

Günlük Ders Planı · Hafta 23 Kaldırma kuvveti ·

deney haftası

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · deney haftası; ikinci saat föy ve veri havuzuna ayrılır
Ünite / Konu	Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin beşinci haftası · Kaldırma kuvveti (1. hafta; Hafta 24 devamıdır)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme
Süreç bileşenleri	a) Kaldırma kuvveti ile onu etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik bir deney tasarlar. b) Deney düzeneğinden veri toplayarak kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
Bu haftanın payı	Havadaki okuma · görünen ağırlık · kaldırma kuvveti (iki okumanın farkı) · değişken kontrolü: "tek şeyi değiştir, ötekileri sabit tut" · dört tartım ve derinlik denemesi · kaldırma kuvvetinin batan hacme ve sıvıya bağlı olduğunun, cismin kütesine, biçimine ve tümüyle batıkken derinliğine bağlı olmadığının veriyle gösterilmesi · ölçümün güvenilirliği (çepere değmeme, ip, göz hizası, yineleme) · deney raporu
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.1 İletişim · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB7 Veri · OB4 Görsel · OB1 Bilgi
Ölçme aracı (TYMM)	Grup değerlendirme formu (5 gözlem satırı × 4 düzey + grup içi bireysel katkı sütunu) + deney raporu dereceli puanlandırma anahtarı (6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan) · tamamı Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (fark alma, doğru orantı, grafik okuma), Coğrafya (tuzlu suların yoğunluğu: Tuz Gölü, deniz), Görsel Sanatlar (düzenek çizimi ve etiketleme), Türkçe (rapor dili, gözlem ile yorumun ayrılması)
Anahtar kavramlar	kaldırma kuvveti · görünen ağırlık · batan hacim · sıvı yoğunluğu · değişken · sabit tutulan değişken · yineleme · ölçümün güvenilirliği

Yaşantılar

Temel kabuller: öğrencinin kütle ile ağırlığı ayırabildiği (Hafta 6–7), dinamometreyle kuvvet ölçmeyi bildiği (Hafta 8), sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilişkisini tanıdığı (Hafta 20) kabul edilir. **Ön değerlendirme:** masa başında bir cisim havada ve suda tartılır; "cisim mi hafifledi, okuma mı küçüldü?" sorusu oylanır; doğru cevap açılıştta söylenmez, ölçüme bırakılır. **Köprü:** Salihli'deki döküm atölyesinin denetim tartımı okunur; aynı cismin iki okuması arasındaki fark, sıvının yaptığı işin ölçüsü olarak konuşulur. **Uygulama:** deney föyü — dörtlü gruplar aynı cismi havada, yarısı suda, tamamı suda ve tamamı tuzlu suda tartar; sonra cisim tümüyle batık kalacak biçimde derinlik değiştirilir. Veriler tahtadaki ortak çizelgeye aktarılır, gruplar arası karşılaştırma yapılır. **Değerlendirme:** süreç — ÇK 1–3'ün birlikte çözümü, ÇK 12'deki tasarım çizelgesi, föydeki dört tartım ve derinlik denemesi, grup değerlendirme formu; sonuç — deney raporu (24 puan), mini test (15), bağlam (8). **Farklılaştırma:** destekleme — tuzlu su denemesi öğretmen masasında ortak yapılır, çıkarma için hazır şablon verilir; zenginleştirme — batan hacim dereceli kapla ölçülüp kuvvetle birlikte çizelgeye geçirilir (formül kurulmaz), tuz iki kademedede artırılır.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 6 şekil + 2 çizelge) · Bağlam temelli sorular (8) · Deney föyü · her grup için: aynı duyarlılıkta 0–10 N dinamometre, ipe bağlı metal silindir ya da küçük metal kütle, dereceli cam kap, su, tuz, kaşık, kâğıt havlu · sınıf için bir taşıma kabı ve beher (Hafta 24'e köprü) · çoğaltılmış rapor yönergesi, rubrik ve grup değerlendirme formu. **Güvenlik (D13):** cam kaplar masanın ortasında tutulur, taşımada iki el kullanılır; dökülen su hemen silinir; dinamometreler tam ölçeğin üstüne zorlanmaz, yay kalıcı uzarsa alet elenir; metal cisimler ipe öğretmen gözetiminde bağlanır, kap içinde sallanmaz; tuzlu su tadılmaz.

Kapsam: Kaldırma kuvvetinin yer değiştiren sıvının ağırlığıyla ilişkisi ve o ilkenin adı bu hafta verilmez; Hafta 24'ün işidir ve buraya yalnız "gelecek hafta ölçeceğiz" göndermesiyle girer. Kaldırma kuvveti programda yalnız sıvılar için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek verilmez. Kabin yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı, yüzme–batma koşullarının yoğunluk karşılaştırmasıyla tam formülasyonu (Hafta 24), akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (Hafta 25), kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri bu hafta yer almaz. Sayısal iş çıkarma ve temiz oranlarla sınırlıdır; g gerekirse 10 N/kg alınır. Sayım maddesinin kökü kapsamı yazar ("verilen 6 işten kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Kaldırma Kuvveti Deney Haftası

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda, sıvıya batırılan bir cismin dinamometrede daha az görüldüğünü ölçebilmeli; kaldırma kuvvetini **iki okumanın farkı** olarak bulabilmeli; verilerinden bu kuvvetin **batan hacme ve sıvıya** bağlı olduğunu, cismin **kütlesine, biçimine ve tümüyle batıkken derinliğine** bağlı olmadığını gösterebilmeli; bir değişkeni sınamak için ötekileri sabit tutan bir deney tasarlayabilmeli ve raporunu grup olarak yazabilmelidir.

Bu sürümde:

- Test 3: 40 N'lik "çelik" parça 3000 cm³ batan hacimle olanaksızdı; cisim sert plastik (bakalit) kalıp, sıvı makine yağı yapıldı; anahtar C korundu. Test 1 porselen izolatör (vana gövdesi olanaksız yoğunluk veriyordu). ÇK 6 taş → cevher parçası (9 N / 200 cm³).
- ÇK ile aynı kalıbı yineleyen test 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15 ve ÇK 6, 8 yeni istenilenlerle yazıldı; anahtar harfleri korundu; ÇK 8 eşit ağırlıklı-farklı hacimli çift, eşit hacimli çift test 6'da.
- Ş.4 salamura okuması için $\approx 13,7$ N cevap anahtarına eklendi; test anahtarı **B D C A C B C E D E A D A E B**.
- Şekiller: Ş.B5'te III. doğru yeşildi (cevap rengi) → turuncu; föy standının ayağı kabın içinden geçiyordu → kabın dışına; taşıma kabı "ip" etiketi ipi kesiyordu; slayt 3 cevap pil'i ipi kesiyordu; test 8 top hacmi düzey artışıyla orantılandı.
- Bağlam temelli 8 soru ve 12 slaytlık akış eklendi.

Kapsam sınırı — atlanmaz: Bu hafta kuvvetin nereden geldiğı anlatılmaz; **ölçülür**. Kaldırma kuvvetinin yer değıştiren sıvının ağırlığıyla ilişkisi ve o ilkenin adı Hafta 24'ün işidir: bu haftanın hiçbir öğrenci dosyasında geçmez, yalnız "gelecek hafta ölçeceğiz" göndermesi vardır (ÇK 10, slayt 12). Kaldırma kuvveti programda yalnız sıvılar için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek bile verilmez. Kabın yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı, yüzməbatma koşullarının yoğunluk karşılaştırmasıyla tam formülasyonu (Hafta 24), akışkanın süratiyle basınç ilişkisi (Hafta 25), kinematik denklemi, hareket grafiğı ve trigonometri kapsam dışıdır. Sayısal iş çıkarma ile sınırlıdır; oranlar temiz sayılarla kurulur, g gerekirse 10 N/kg alınır. Grafiklerde doğru orantı yalnız okunur; "kuvvet = hacim $\times$..." biçiminde bir bağıntı kurulmaz.

80 Dakikalık Deney Akışı 1. saat: kavram ve değişken kontrolü · 2. saat: föy ve veri havuzu

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: cisim havada ve suda tartılır, iki okuma tahtaya yazılır. Soru tek: "cisim mi hafifledi, okuma mı küçüldü?" Cevap söylenmez.	Slayt 2-3 · masa başı gösteri
10 dk	Senaryo okunur; havadaki okuma / görünen ağırlık / kaldırma kuvveti sözcükleri tahtaya üç ayrı renkle yazılır, çıkarma tek örnekle gösterilir.	ÇK senaryo · ÇK 1 · Slayt 4
10 dk	Değişken kontrolü kurulur: "tek şeyi değiştir, ötekileri sabit tut". ÇK 2 birlikte doldurulur, çizelgenin boş sütunu sınıfça tartışılır.	ÇK 2 · Slayt 5
25 dk	Föy: gruplar dört tartımı ve derinlik denemesini yapar; öğretmen masa masa dolaşıp yalnız düzenek hatasını düzeltir, sonucu söylemez.	Deney föyü · Slayt 8
10 dk	Veri havuzu: her grup okumalarını tahtadaki ortak çizelgeye yazar; gruplar arası fark konuşulur (aynı yönde mi?)	Föy adım 1 · Slayt 6
10 dk	Etkisiz değişkenler: kütle, biçim ve derinlik için veriye dönülür; ÇK 3, 7 ve 8 kısa kısa alınır.	ÇK 3, 7, 8 · Slayt 7
6 dk	Tasarım: ÇK 12 çizelgesi doldurulur; iki grup tasarımını okur, sınıf "hangi değişken sabit kalmamış?" diye denetler.	ÇK 12 · Slayt 10
4 dk	Rapor ve grup formu dağıtılır, ölçütler okunur, teslim günü söylenir; taşıma kabı gösterilip Hafta 24'e köprü kurulur.	ÇK 10 · Slayt 11-12

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Cisim suda hafifler / kütlesi azalır"	Günlük dilde okuma ile ağırlık aynı sanılır.	ÇK 1 ve 6 · test 11–12 · cismi sudan çıkarıp yeniden tartmak · Bağlam 3
"İki okuma toplanır"	İki ayrı kuvvet var sanılır.	ÇK 6 · test 1, 3 · tahtada tek cisim üstünde iki durum çizmek · Bağlam 1, 4
"Ağır cisme daha büyük kaldırma kuvveti etki eder"	Kütle her şeyin sebebi sanılır.	ÇK 8 (eşit ağırlık, farklı hacim) · test 6, 13 · Bağlam 7, 8
"Derine indikçe kaldırma kuvveti büyür"	Sıvı basıncının derinlikle büyümesinden yanlış aktarım.	ÇK 3 · test 4, 13 · föy adım 2 (ölçülerek görülür) · Bağlam 3
"Biçim değişirse kuvvet değişir"	Yüzey büyüklüğü etkili sanılır.	ÇK 7 · test 7 · aynı hamurun iki biçimi
"Tek ölçüm yeter / yinleme sonucu doğrular"	Ölçüm belirsizliği kavramı yoktur.	ÇK 9, 12 · test 9 · gruplar arası veri havuzu · Bağlam 6, 8
"Daha yoğun sıvı cismi daha az kaldırır" (yön karışıklığı)	Koyu sıvıda "batmak zor" sezgisi tersine kurulur.	ÇK 4 · test 5 · föy 4. deneme · Bağlam 2, 5
"Cisim tabana oturursa ölçüm daha güvenilir olur"	Sabit durmak doğru ölçüm sanılır.	ÇK 9 · test 4, 15 · föy düzenek uyarısı

Ölçme Aracı 1 · Deney Raporu Dereceli Puanlandırma Anahtarı bir hafta sonra teslim · 6 ölçüt · 24 puan

Görevin adı: "Dört Tartımın Raporu". **Yönerge (öğrenciye okunur):** Bugün yaptığınız deneyi grup olarak iki sayfayı geçmeyen bir raporda anlatın. Raporda şunlar bulunacak: **(1)** sınıadığınız soru ve hipoteziniz, **(2)** değişken çizelgesi (değiştirilen · sabit tutulanlar · ölçülen), **(3)** veri kaydı: dört tartım ve derinlik denemesi, birimleriyle, **(4)** veriden çıkardığınız iki sonuç, **(5)** hata kaynakları ve bunları azaltmak için yaptıklarınız. Teslim: bir hafta. Toplam 24 puan (6 ölçüt × 4 düzey). Grup içi bireysel katkı sütunu puana ± 2 etki eder.



"Dört Tartımın Raporu" · beş bölüm · iki sayfa · 24 puan · grup içi katkı ± 2

Ş.R · raporun beş bölümü — yönerge kartı olarak çoğaltılabilir · rubrikteki altı ölçüt bu sıraya oturur

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Hipotez	Sınanabilir, tek değişkeni adlandıran, beklenen yönü söyleyen cümle.	Sınanabilir ama yön belirsiz.	Soru biçiminde, hipoteze dönüşmemiş.	Yok ya da ölçülemez
Değişken çizelgesi	Değiştirilen tek değişken + en az üç sabit + ölçülen büyüklük eksiksiz.	Üç sütun var, sabitler eksik.	Yalnız değiştirilen yazılmış.	Çizelge yok
Veri kaydı	Bütün okumalar birimli, derinlik denemesi dâhil; sayılar tutarlı.	Okumalar var, bir bölümü birimsiz.	Yarısı eksik ya da elden geçirilmiş.	Veri yok
Çıkarım	Batan hacim ve sıvı için ayrı ayrı, veriye dayanan iki sonuç.	Tek sonuç, veriye dayanıyor.	Sonuç var, veriyle bağı kurulmamış.	Kitaptan alınmış genel cümle.
Etkisiz değişkenler	Derinliğin (ve kütle/biçimin) etkisizliği kendi ölçümüyle gösterilmiş.	Söylenmiş, ölçümle bağı zayıf.	Yalnız "etkilemez" denmiş.	Yok ya da yanlış
Hata kaynakları	En az iki gerçek kaynak + azaltma yolu yazılmış.	İki kaynak, azaltma yok.	"Dikkatsizlik" düzeyinde.	Yok

Puan: 6 ölçüt $\times$ 4 düzey = **24 puan**. **21–24** rapor sınıf panosuna alınır ve 26. haftanın pekiştirmesinde kullanılır · **15–20** yalnız eksik ölçüt işaretlenir, gruba bir kez düzeltme hakkı verilir · **14 ve altı** gruba beş dakikalık masa başı görüşme yapılır, veri kaydı birlikte yeniden düzenlenir. Ölçüm sonuçları puanlanmaz; kâğıda geçen sayı ile ölçülen sayının tutarlılığı puanlanır. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Ölçme Aracı 2 · Grup Değerlendirme Formu her grup için bir form · ders içinde gözlemlerle doldurulur

Öğretmen gözlemlerle doldurur; son sütunu grup üyeleri kendileri doldurur (anlaşamazsa öğretmen tamamlar). **Bireysel katkı sütunu rapor puanını ± 2 değiştirir:** iki "○" alan öğrenci grup puanının 2 altında, iki "●" alan 2 üstünde alır. Form derse gelmeden çoğaltılır; masa masa dolaşırken yalnız işaret konur, yazı yazılmaz.

Gözlenen davranış	4 · Sürekli	3 · Çoğunlukla	2 · Ara sıra	1 · Yok	Grup içi bireysel katkı (● tam · ½ kısmi · ○ yok)
Görev paylaşımı: kuran, okuyan, kaydeden, denetleyen belli.					1. ● ½ ○ 2. ● ½ ○
Ölçüme özen: cisim serbest, göz hizası sabit, gösterge durduktan sonra okunuyor.					3. ● ½ ○ 4. ● ½ ○
Veri dürüstlüğü: beklenmedik okuma da yazılıyor, silinmiyor.					Üyeler bu sütunu birlikte doldurur.
Tartışma: karşı görüş dinleniyor, karar ölçümle veriliyor.					
Düzen ve güvenlik: su dökülmüyor, masa toplanıyor, alet kuru bırakılıyor.					

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Hazırlık: her grup için dinamometre 0–10 N aralığında ve aynı marka olsun; farklı duyarlılıkta aletler veri havuzunu bozar. Cisimler ipe önceden bağlanır (ip kısa, düğüm sağlam). Kaplar masanın ortasına, kâğıt havlu her masaya. **En sık bozulma:** cismin kabın çeperine ya da tabanına değmesi — okuma birden düşer; ikincisi ipin suya girmesi. Tuzlu su denemesinde tuz tümüyle eritilmeden okuma alınmaz; cisim tuz eklenirken kaptan çıkarılır. **Renk kuralı:** okuma **kiiremit**, kaldırma kuvveti **mavi**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **mor**; tahtada da aynı dört renk. Cevap katmanının yeşili ayrıdır ve yalnız cevaplarda görünür. **Söz kalıbı:** "Cisim hafiflemedi, okuma küçüldü." **Temizlik (D18):** tuzlu su lavaboya dökülür, aletler kurulanır, dinamometre kuru bezle silinir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde 4. deneme (tuzlu su) öğretmen masasında ortak yapılır; çıkarma işlemi için hazır şablon verilir ("havadaki okuma – bu okuma ="); ÇK 5'te grafik yerine iki nokta arasındaki ilişki sözle istenir; ÇK 8'de yalnız "hangisi daha az okur" sorulur; ÇK 12'de değişken listesi seçenekli verilir.
Zenginleştirme	Batan hacmi dereceli kapla ölçüp kaldırma kuvvetiyle birlikte çizelgeye geçirmek ve iki sütunun oranını yorumlamak (formül kurulmaz); tuz miktarını iki kademedede artırıp okumanın gidişini izlemek; kendi tasarımını başka bir gruba "yanlış bulma" görevi olarak vermek; Bağlam 2'deki üç sıvı doğrusunun eğimini karşılaştırmak.
FBAB7 · KB2.8	ÇK 7, 9, 12 ve föyün üçüncü adımı · test 10, 15 · Bağlam 6
FBAB8	ÇK 1, 3, 6, 8, 11 · test 4, 6, 7 · Bağlam 2, 3, 7
OB7 · OB4	ÇK 5, 13 · test 2, 3, 8 · Bağlam 4, 5, 8
SDB2.2 · E3.4 · D13 · D18	ÇK 14, grup değerlendirme formu, föyün çıkış notu · güvenlik ve temizlik kutuları
Hafta 24 köprüsü	Bu hafta kuvveti ölçtük; nereden geldiğini sormadık. Gelecek hafta taşıma kabıyla yer değiştiren sıvı toplanıp tartılacak ve bu haftanın verileriyle karşılaştırılacak. Grupların föylerini toplayıp saklayın: Hafta 24'ün açılışı bu sayılarla yapılacak. Ölçüm defterlerini de bırakın; aynı cisimler yeniden tartılacak.

Deney: Sıvı, Batırdığımız Cisme Ne Yapıyor? Kaldırma Kuvveti

FİZ.9.3.5 — Kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) değişkenleri belirlemeye yönelik deney tasarlar · b) veri toplayarak bağlı olduğu değişkenleri analiz eder

FBAB7 Deney Yapma

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu hafta kâğıt üstünde kural öğrenmiyoruz: ölçüyor, karşılaştırıyor ve karar veriyoruz. Bir cismi dinamometreye asıp önce havada, sonra sıvının içinde tartacağız. İki okuma arasındaki farkı bulmak için gereken tek işlem çıkarmadır. Her maddede iki şeyi ayrı ayrı yazın: hangi değişkeni değiştirdiniz, hangilerini sabit tuttunuz. Gerektiğinde $g = 10 \text{ N/kg}$ alın. Şekillerde okuma **kiremit**, kaldırma kuvveti **mavi**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

ÜÇ SÖZCÜĞÜ BU KÂĞIT BOYUNCA AYNI ANLAMDA KULLANACAĞIZ

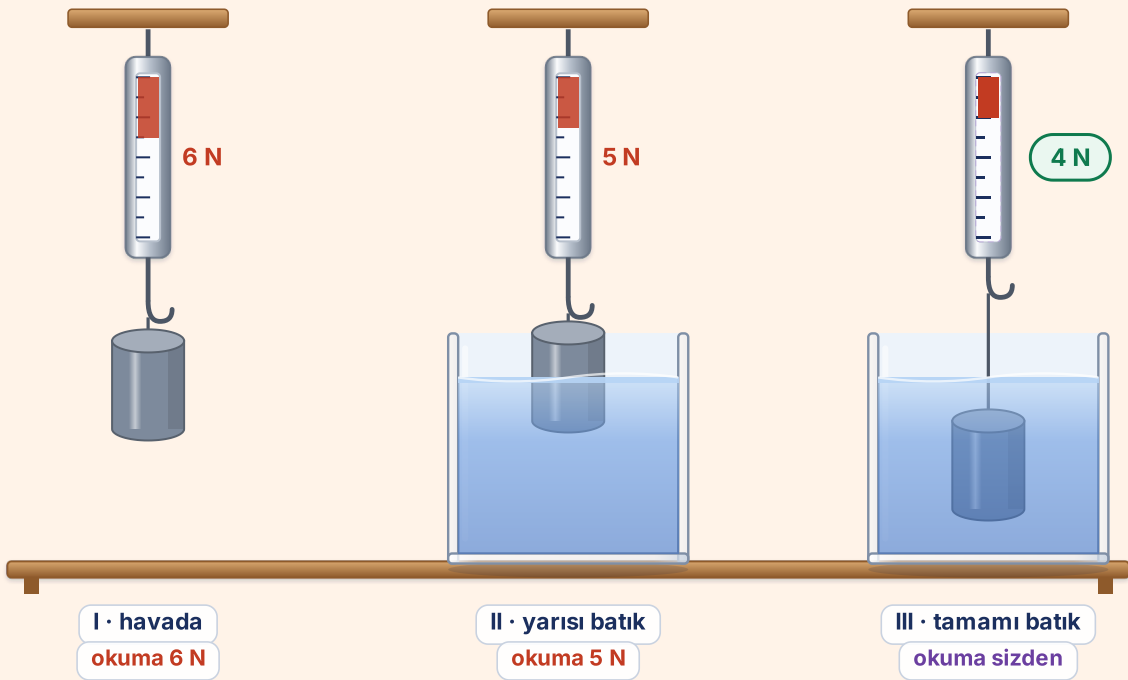
- **Havadaki okuma:** cisim sıvıya hiç değmezken dinamometrenin gösterdiği değer.
- **Görünen ağırlık:** cisim sıvının içindeyken dinamometrenin gösterdiği değer. Cismin kendisi hafiflemez; okuma küçülür.
- **Kaldırma kuvveti:** bu iki okumanın farkı. Sıvının cisme yukarı doğru uyguladığı kuvvettir; büyüklüğünü ancak ölçerek bulursunuz.

Güvenlik: Cam kaplar masanın ortasında durur, iki elle taşınır. Dinamometre tam ölçeğin üstüne zorlanmaz. Cisim ipe öğretmen gözetiminde bağlanır, kabın içinde sallanmaz. Dökülen su hemen silinir; tuzlu su tadılmaz.

SENARYO DOSYASI · SALİHLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN DÖKÜM ATÖLYESİ

Salihli'de bir meslek lisesinin döküm atölyesinde üç öğrenci, atölyede döktükleri metal silindiri denetlemek istiyor. Silindiri bir dinamometrenin kancasına asıyorlar; okuma **6 N** çıkıyor. Sonra kancayı hiç değiştirmeden altına su dolu bir kap sürüyorlar ve silindiri yavaşça indiriyorlar: silindirin yarısı suya girdiğinde okuma **5 N** oluyor. Üçüncü adımda silindirin tamamını suya indiriyorlar; okumayı deftere yazmayı sizin için boş bırakmışlar. Grup dördüncü bir adım daha atıyor: silindir tamamen batıkken ipi biraz daha salıp cismi daha derine indiriyor. Sonra aynı işi başka bir cisimle, atölyede bulunan pirinç bir bilezikle yineliyorlar. Öğrencilerden biri deftere şunu yazmış: *"Su cismin ağırlığını yok ediyor, bu yüzden dinamometre az gösteriyor."*

1 bölme = 2 N



Ş.1 · silindirin üç denemesi · üç denemede de aynı silindir, aynı su ve aynı dinamometre kullanılmıştır · 1 bölme = 2 N · üçüncü denemede gösterge penceresi kapatılmıştır, okuma sizden istenmektedir

Ş.1'e bakarak çalışın. **a)** Arkadaşınızın cümlesini düzeltin: sıvı cismin neyini yok etmez, ne değişir? **b)** İkinci denemede sıvının silindire uyguladığı yukarı yönlü kuvveti tek bir çıkarma işlemiyle bulun ve işlemi yazın. **c)** Üçüncü denemede göstergenin kaç okuyacağını gerekçeli olarak tahmin edin; tahmininizi hangi orantıya dayandırdığınızı yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Sıvı cismin kütlesini ya da ağırlığını yok etmez; cisme yukarı doğru bir kuvvet uygular ve dinamometrenin okuduğu değer küçülür. **b)** $6 - 5 = 1 \text{ N}$. **c)** Yarı batıkken 1 N ise, tamamı batıkken batan hacim iki katına çıkacağı için kuvvet de iki katı, 2 N olur; okuma $6 - 2 = 4 \text{ N}$ beklenir. Gerekçesiz sayı kabul edilmez.

2 Çizelgeyi Tamamla FİZ.9.3.5-a · KB2.8

Grubun tuttuğu çizelge Ş.2'dedir; "Sabit tutulanlar" sütunu boş bırakılmıştır. **a)** Bu sütunun dört satırını doldurun; her satıra en az iki şey yazın. **b)** 2. ve 3. satır karşılaştırıldığında hangi tek değişken değişmiştir; bu karşılaştırma neyi ölçmeye yarar? **c)** Grup, üçüncü denemede su yerine başka bir sıvı kullanıp cismi de değiştirseydi çizelgeden hangi çıkarım yapılamaz olurdu?

Deneme	Değiştirilen	Sabit tutulanlar	Okuma (N)
1 · havada	—	aynı cisim · aynı dinamometre	6
2 · yarısı batık	batan hacim	aynı cisim · aynı alet · aynı sıvı · aynı sıcaklık · hiçbir yere değmiyor	5
3 · tamamı batık	batan hacim	2. satırın aynısı	4
4 · daha derinde	derinlik	3. satırın aynısı · batan hacim de aynı	4

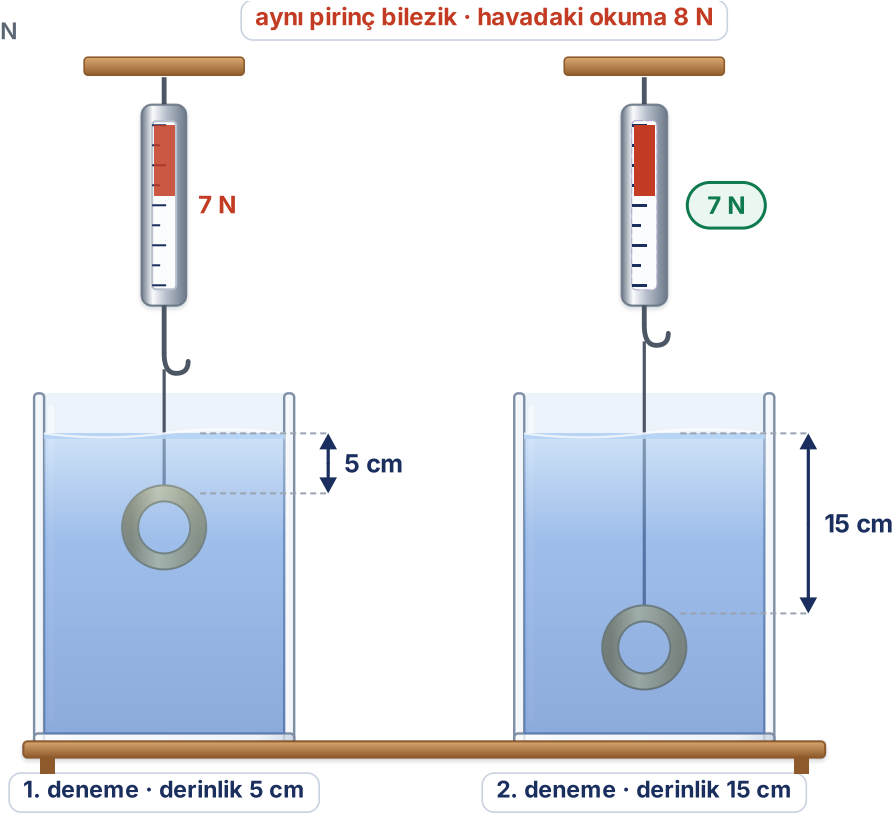
Ş.2 · grubun deney çizelgesi · üçüncü sütun ile son iki satırın okuması sizden isteniyor

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen sabitler: aynı cisim, aynı dinamometre, aynı sıvı, aynı sıcaklık, cismin hiçbir yere değmemesi. 1. satırda sıvı zaten yoktur; orada "aynı cisim, aynı alet" yazılması yeterlidir. Son iki okuma 4 N'dir (4. satırda batan hacim değişmediği için okuma da değişmez). **b)** 2 ile 3 arasında yalnız batan hacim değişmiştir; bu karşılaştırma kuvvetin batan hacme bağlı olup olmadığını ölçer. **c)** İki değişken birden değişirse sonucun hangisinden geldiği söylenemez; o durumda hiçbir tek değişken çıkarımı yapılamaz.

Grubun dördüncü adımı ve yinelemesi Ş.3'tedir: pirinç bilezik havada 8 N okutuyor, 5 cm derinlikte 7 N okutuyor; 15 cm derinlikte okuma sizden isteniyor. **a)** İkinci denemede okumayı yazın ve niçin öyle olduğunu açıklayın. **b)** Bu iki denemede hangi değişken değiştirilmiştir, sonuç ne olmuştur? **c)** Deneyi bir kez daha, bu kez başka bir cisimle yinlemek çıkarımı niçin güçlendirir?

1 bölme = 2 N



bilezik iki denemede de tümüyle suyun içindedir, hiçbir yere değmemektedir · 2. denemenin okuması sorulmaktadır

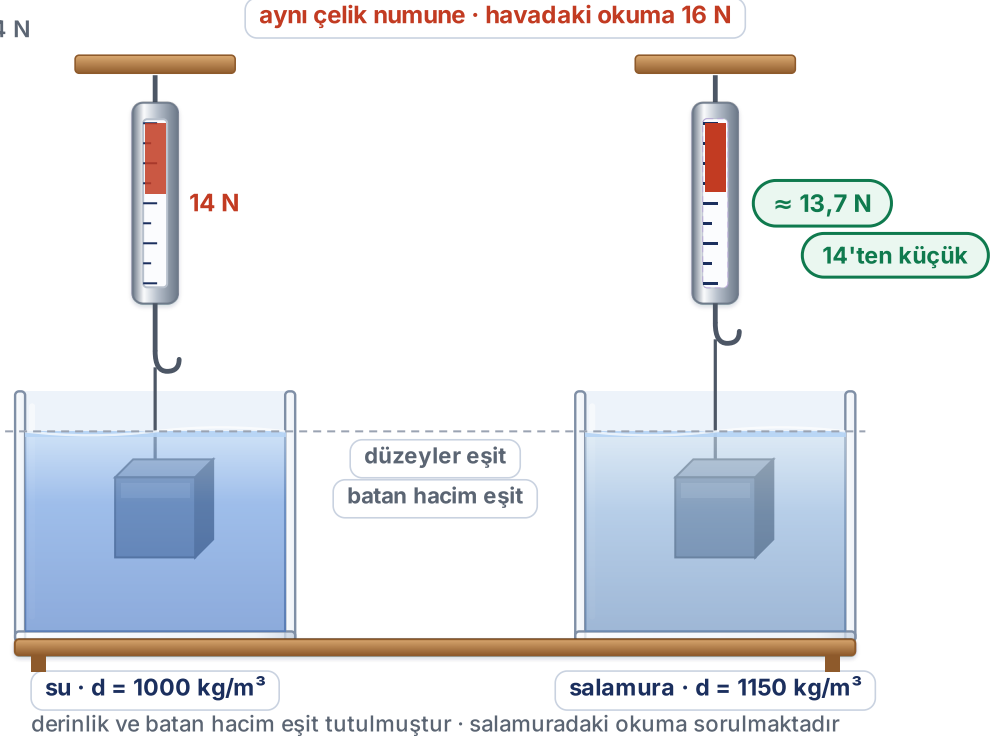
Ş.3 · derinlik denemesi · bilezik iki denemede de tümüyle batıktır, hiçbir yere değmemektedir · 1 bölme = 2 N · derinlikler bileziğin üst kenarından ölçülmüştür

BEKLENEN CEVAP

- a)** Okuma yine 7 N'dir: cisim iki denemede de tümüyle batıktır, batan hacim değişmemiştir. **b)** Değiştirilen değişken derinliktir; sonuç değişmemiştir, yani tümüyle batık cisim için derinlik etkisizdir. **c)** Aynı sonucun başka bir cisimde de çıkması, gözlenenin o cisme özgü bir rastlantı olmadığını gösterir; yineleme çıkarımı güçlendirir.

Kemalpaşa'da bir zeytin işletmesinde salamuranın koyuluğu denetlenirken aynı çelik numune iki ayrı sıvıda tartılıyor (Ş.4). Numunenin havadaki okuması 16 N, tatlı sudaki okuması 14 N'dir; salamuradaki okuma boş bırakılmıştır. **a)** Tatlı suda sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvveti bulun. **b)** Salamuradaki okuma bundan büyük mü, küçük mü olur; gerekçenizi sıvının yoğunluğuna dayandırın. **c)** İki tartımda cismin batan hacminin eşit tutulması niçin zorunludur?

1 bölme = 4 N

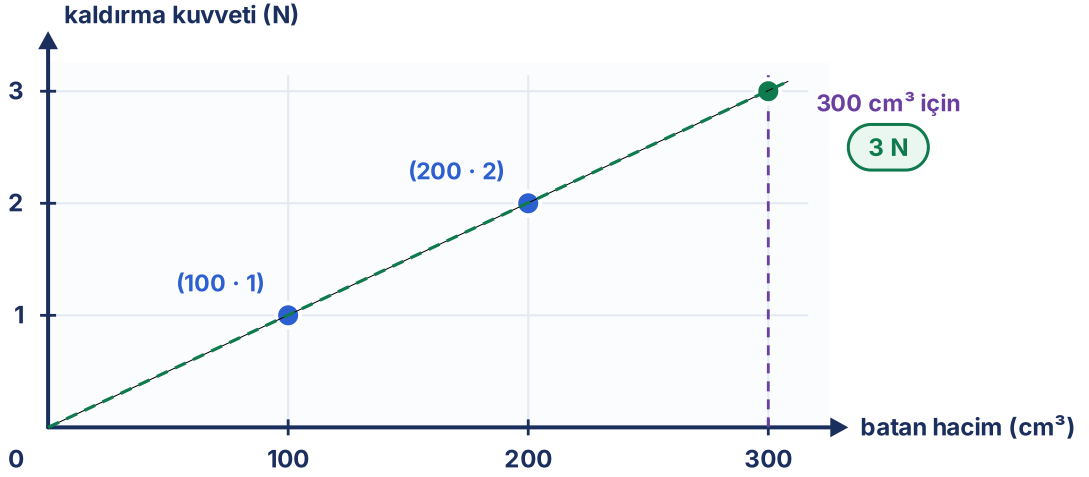


Ş.4 · aynı numune, iki ayrı sıvı · derinlik ve batan hacim eşit tutulmuştur · 1 bölme = 4 N · salamuradaki okuma sorulmaktadır

BEKLENEN CEVAP

a) $16 - 14 = 2 \text{ N}$. **b)** Salamura sudan daha yoğun olduğu için yukarı yönlü kuvvet büyür, okuma 14 N'den küçük olur (yoğunluk oranıyla yaklaşık 2,3 N kaldırma, okuma $\approx 13,7 \text{ N}$; öğrenciden yalnız "14'ten küçük" ve gerekçe beklenir). **c)** Batan hacim değişirse okumadaki değişikliğin sıvıdan mı hacimden mi geldiği ayırt edilemez; tek değişken kuralı bozulur.

Emet'te bir okulun fen kulübü aynı cismi aynı suya değişik miktarlarda batırıp her adımda kaldırma kuvvetini hesaplıyor; verileri Ş.5'te noktalarla işaretlenmiştir. **a)** İki nokta arasındaki ilişkiyi tek cümlede söyleyin ("... iki katına çıkınca ..." kalıbını kullanın). **b)** Kesikli çizginin gösterdiği yer için kutuya bir değer yazın ve nasıl bulduğunuzu belirtin. **c)** Kulüp, cismi bu sıvıya tamamen batırdıktan sonra daha da aşağı indirse grafiğe yeni bir nokta eklenir mi; niçin?



örnek veri seti · aynı cisim, aynı su · yalnız batan hacim değiştirilmiştir

Ş.5 · örnek veri seti · kaldırma kuvveti — batan hacim grafiği · aynı cisim, aynı su · yalnız batan hacim değiştirilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) "Batan hacim iki katına çıkınca kaldırma kuvveti de iki katına çıkıyor." **b)** 300 cm³ için 3 N; iki noktadan geçen doğru orantı sürdürülerek bulunur. **c)** Hayır: cisim tamamen batmışken daha aşağı inmek batan hacmi değiştirmez, ekseninde yeni bir değer oluşmaz.

Ceyhan'da bir grup, bir cevher parçasını havada 9 N, tümüyle suda 7 N okutuyor. Üç üye aynı tartım için deftere üç ayrı şey yazmış: **Ada**: "Suyun uyguladığı kuvvet $9 + 7 = 16$ N'dir; iki kuvvet aynı cisme etki ediyor." **Bora**: "Suyun uyguladığı kuvvet 7 N'dir; dinamometre suda onu okudu." **Ceren**: "Suyun uyguladığı kuvvet $9 - 7 = 2$ N'dir." **a)** Üç cümleden hangisi doğrudur; ötekilerin her birinde iki okumanın anlamı nerede karıştırılmıştır? **b)** 7 N ve 2 N değerlerine bu kâğıttaki üç sözcükten hangilerini verirsiniz? **c)** Ada'ya hangi tek ölçümü yaptırırsanız kendi hatasını görür?

BEKLENEN CEVAP

a) Ceren doğrudur. Ada iki okumayı iki ayrı kuvvet sanıp toplamıştır; oysa 7 N, 9 N'nin küçülmüş hâlidir, ayrı bir kuvvet değildir. Bora sudaki okumayı sıvının kuvveti sanmıştır; 7 N dinamometrenin okuduğu görünen ağırlıktır. **b)** 7 N görünen ağırlık, 2 N kaldırma kuvveti (9 N havadaki okuma). **c)** Cismi sudan çıkarıp yeniden tarttırmak yeter: okuma 9 N'ye döner; 16 N'lik bir kuvvet hiçbir yerde görünmez, ikinci değer birinciden bağımsız yeni bir kuvvet değildir.

Kırkağaç'ta bir okulun tasarım-beceri atölyesinde gruplara şu soru veriliyor: "Cismin biçimi kaldırma kuvvetini değiştirir mi?" Elinizde bir kalıp hamuru, bir dinamometre, bir kap su ve ip var. **a)** Bu soruyu sinayacak deneyi adım adım yazın. **b)** Hangi tek değişkeni değiştireceğinizi, hangi üç şeyi sabit tutacağınızı belirtin. **c)** Hangi sonucu görürseniz "biçim etkilemiyor" diyeceksiniz; hangi sonucu görürseniz diyemeyeceksiniz?

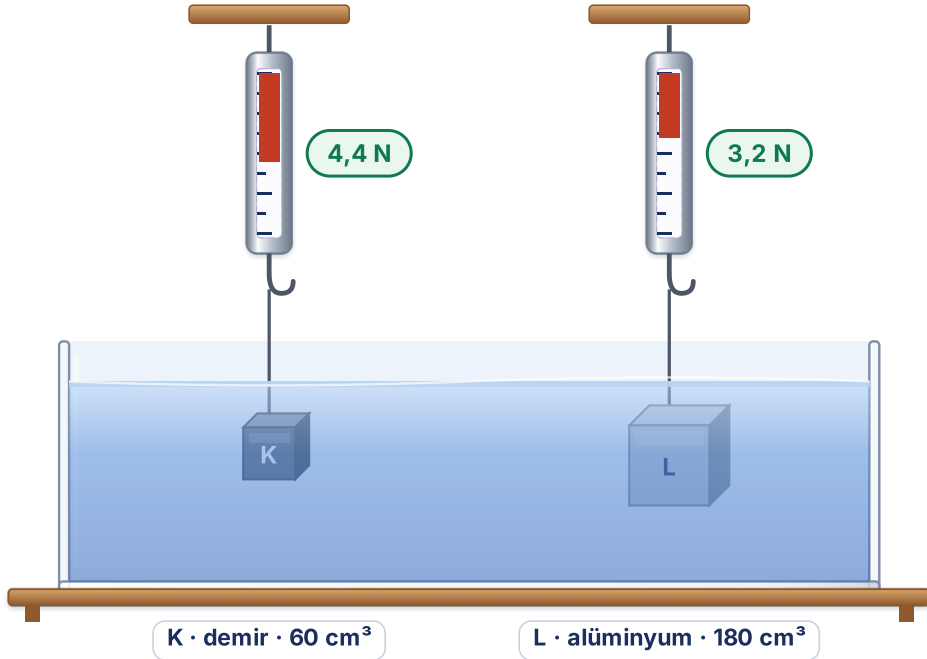
BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen adımlar: hamuru tek parça hâlinde tart, suya tümüyle batır, okumayı yaz; hamuru bozmadan başka bir biçim ver, aynı kaba aynı derinlikte tümüyle batır, okumayı yaz; iki okumayı karşılaştır. **b)** Değiştirilen: biçim. Sabit: hamurun tamamı (hacim), sıvı, batan hacim, dinamometre, derinlik. **c)** İki okuma birbirine eşit çıkarsa "biçim etkilemiyor" denir; hamurdan parça koparıldığı ya da bir bölümü suyun dışında kaldığı durumda bu sonuç söylenemez.

Bergama'da bir okulun fizik köşesinde Ş.7'deki düzenek duruyor: demirden yapılmış K ile alüminyumdan yapılmış L, havada ikisi de 5 N okutacak biçimde seçilmiştir; hacimleri ise farklıdır (K 60 cm^3 , L 180 cm^3). İkisi de aynı suyun içinde asılı durmaktadır. **a)** Suda hangi dinamometre daha küçük değer okur; niçin? **b)** Emet kulübünün verisi (Ş.5: aynı suda her 100 cm^3 batan hacim için 1 N) bu suda da geçerliyse iki okumayı kutulara yazın. **c)** Ağırlıkları eşit olan iki cisme eşit kuvvet etki etmediğine göre kaldırma kuvvetinin kütleye değil neye bağlı olduğu söylenebilir?

1 bölme = 1 N

havada ikisi de 5 N okutur · aynı su, aynı dinamometreler



ağırlıklar eşit, hacimler farklı · ikisi de tümüyle suyun içinde, hiçbir yere değmiyor · okumalar sorulmaktadır

Ş.7 · eşit ağırlıklı (5 N) iki cisim, iki ayrı dinamometre · K demir 60 cm^3 , L alüminyum 180 cm^3 · ikisi de tümüyle suyun içindedir · 1 bölme = 1 N · okumalar sorulmaktadır

BEKLENEN CEVAP

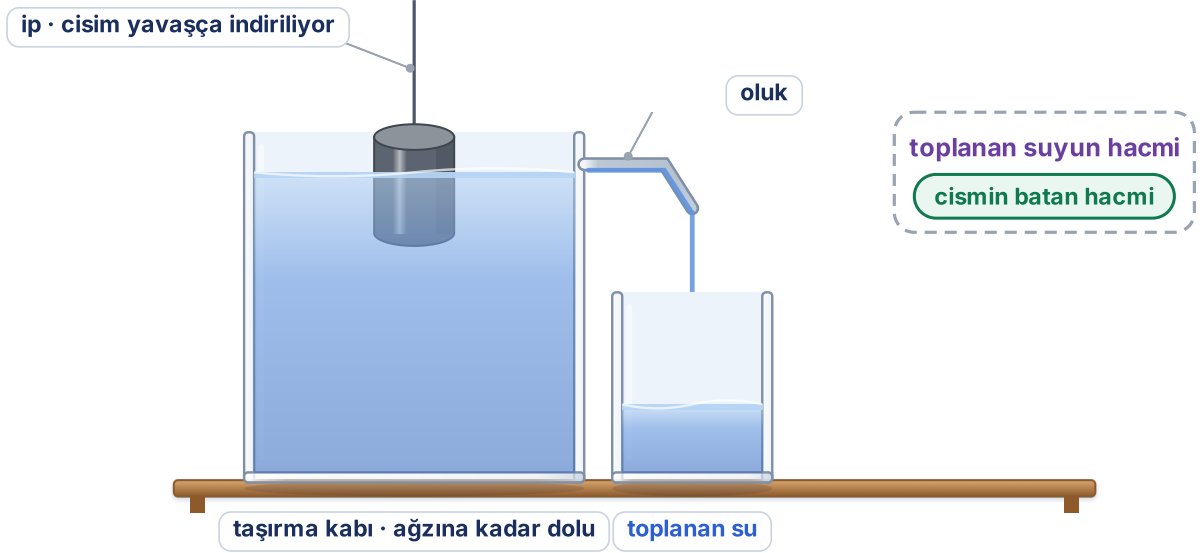
- a)** L daha küçük okur: batan hacmi üç kat büyük olduğu için sıvının ona uyguladığı yukarı yönlü kuvvet daha büyüktür; ağırlıklar eşit olduğundan okumadaki fark yalnız kaldırma kuvvetinden gelir.
- b)** K: $60 \text{ cm}^3 \rightarrow 0,6 \text{ N}$ kaldırma, okuma $5 - 0,6 = 4,4 \text{ N}$; L: $180 \text{ cm}^3 \rightarrow 1,8 \text{ N}$, okuma $5 - 1,8 = 3,2 \text{ N}$.
- c)** Kaldırma kuvveti cismin kütlesine değil, sıvı içinde kalan hacmine (ve sıvıya) bağlıdır; kütle yalnız havadaki okumayı belirler.

Çal'da bir okulda bir öğrenci tartımlarını şöyle yapıyor: cismi kabın kenarına yaslıyor, ipin bir bölümünü suya sokuyor, başını her okumada başka bir yükseklikte tutuyor ve her tartımı yalnız bir kez yapıp deftere geçiyor. **a)** Bu dört alışkanlığın her biri okunan değeri hangi yönde bozar; tek tek yazın. **b)** Aynı tartımı doğru almak için düzeneği nasıl kurardınız? **c)** Bir tartımı yinelemek sonucu "doğrulamak" mıdır; ne işe yarar?

BEKLENEN CEVAP

a) Kaba değmek göstergeyi düşürür (yükün bir bölümünü kap taşır); ipin batması ölçüme kendi katkısını ekler; göz hizasını değiştirmek okuma hatası verir; tek deneme rastgele hatayı görünmez kılar. **b)** Beklenen düzen: cismi ortada tutmak, ipi kısaltmak, göz hizasını sabitlemek, her denemeyi en az üç kez yinelemek ve ortalamayı yazmak. **c)** Yineleme bir sonucu "doğrulamaz"; rastgele hataların büyüklüğünü gösterir ve sonucun ne kadar güvenilir olduğunu söyler.

Havza'da bir okulun fizik köşesinde Ş.6'daki taşıma kabi vardır: kap ağzına kadar doludur, cisim yavaşça indirildiğinde oluktan akan su alttaki kapta toplanır. **a)** Toplanan suyun hacmi, cismin hangi büyüklüğünü verir? **b)** Bu düzenek, dinamometreyle yapılan ölçümün hangi eksiğini tamamlar? **c)** Toplanan suyu tartmak ne işe yarayabilir? Bu soruyu gelecek hafta ölçerek yanıtlayacağız; şimdilik yalnız bir tahmin yazın.



kap ağzına kadar doludur · cisim indikçe oluktan akan su alttaki beherde toplanır

Ş.6 · taşıma kabi kesiti · kap ağzına kadar doludur, cisim yavaşça indirilmiştir · toplanan suyun hacmi sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Toplanan suyun hacmi, cismin batan hacmini verir. **b)** Dinamometre yalnız kuvveti ölçer; bu düzenek kuvvetle karşılaştırılacak hacmi ölçmeyi sağlar, böylece iki büyüklük yan yana konabilir. **c)** Tahmin düzeyinde kabul edilir: toplanan suyun ağırlığı ile ölçülen kuvvet arasında bir ilişki beklenebilir. Bu ilişki Hafta 24'te ölçülerek kurulacaktır; bu hafta sonuç söylenmez.

Suluova'da bir okulda öğrenciler tahtaya beş önerme yazıyor: **I.** Cismin batan hacmi artarsa kaldırma kuvveti artar. **II.** Cisim ağırlaşırse kaldırma kuvveti artar. **III.** Sıvı koyulaşırsa kaldırma kuvveti artar. **IV.** Tamamen batık cisim daha derine inerse kaldırma kuvveti artar. **V.** Cismin biçimi değişirse kaldırma kuvveti değişir. **a)** Bu kâğıttaki denemelere göre hangi önermeler desteklenmiştir, hangileri desteklenmemiştir; her biri için hangi denemeyi kanıt gösterirsiniz? **b)** Desteklenmeyen önermelerden birini sınanabilir bir soruya çevirin. **c)** Bir önermeyi "kesin doğru" saymak için sınıfta yapılan bir deney niçin tek başına yetmez?

BEKLENEN CEVAP

a) Desteklenenler: I (Ş.1 ve Ş.5), III (Ş.4). Desteklenmeyenler: II (Ş.7 · eşit ağırlıklı iki cisimde kuvvetler farklı, kütle değil hacim belirledi), IV (Ş.3 · iki derinlikte aynı okuma), V (7. maddedeki tasarım). **b)** Örnek: "Aynı hacimli iki cisimden kütlesi büyük olanın kaldırma kuvveti daha mı büyüktür?" **c)** Tek bir sınıf deneyi sınırlı sayıda cisim, sıvı ve alet kullanır; ölçüm belirsizliği vardır. Sonuç, önermeyi destekler ya da çürütür; "kesin doğru" saymak veriyi aşmaktır.

12

Kendi Deneyini Kur

Beceri · FBAB7 Deney Yapma · KB2.8 Sorgulama · FİZ.9.3.5-a

Okulun laboratuvarında kuracağınız tek deneyi planlayın: kaldırma kuvvetini etkilediğini düşündüğünüz bir değişken seçin ve onu sınavın. Aşağıdaki çizelgeyi kendi tasarımınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

Plan başlığı	Senin cevabın
Sınavacağım değişken.	tek değişken: ör. sıvının cinsi
Kuracağım hipotez (tek cümle)	ör. sıvı koyulaşırsa okuma küçülür
Ölçeğim büyüklük ve birimi.	dinamometre okuması · N
Sabit tutacaklarım (en az üç)	aynı cisim · aynı batan hacim · aynı alet · aynı derinlik
Kaç deneme, kaç yinleme.	ör. 3 sıvı × 3 yinleme
Hipotezimi çürütecek sonuç.	koyu sıvıda okuma değişmez ya da büyür

BEKLENEN CEVAP

Çizelgede aranan, satırların birbirine karışmamasıdır: tek bir değiştirilen değişken, ölçülebilir tek bir büyüklük ve birimi, en az üç sabit değişken, yinleme sayısı ve gerekçesi. Son satır en önemlisidir: hipotezi çürütecek sonucu yazamayan öğrenci hipotez kurmamış, temenni yazmıştır. Sabit değişken satırı boş kalan kâğıtlar geri verilir.

13

Veriyi Konuştur

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB8 · FİZ.9.3.5-b

Emet'teki kulübün verisine (Ş.5) son bir kez dönün. **a)** Verinin söylediği bir cümle ile söylemediği hâlde söylediği sanılan bir cümle yazın. **b)** Kulüp aynı denemeleri tuzlu suyla yinlese, çizdiğiniz doğru nasıl değişirdi? Tek cümleyle betimleyin. **c)** Kayda hangi üçüncü sütunu eklerseniz veri daha güvenilir olur; niçin o sütun?

BEKLENEN CEVAP

a) Verinin söylediği: bu denemelerde batan hacim büyüdükçe kaldırma kuvveti düzenli biçimde büyümüştür. Söylemediği: "her sıvıda aynı doğru çıkar" ya da "cisim ağırlaşınca kuvvet de artar". **b)** Tuzlu suda aynı batan hacimler daha büyük kuvvet verir; doğru daha dik olur. **c)** Uygun üçüncü sütun: her ölçümün yinleme sayısı ya da sıvının sıcaklığı; ikisi de okumadaki dalgalanmayı ayırt etmeye yarar.

Bugün dört kişilik gruplarla çalıştınız. **a)** Kim hangi işi yaptı: kim tartımı okudu, kim kaydetti, kim düzeneği kurdu, kim kontrol etti? Kendi işinizi de yazın. **b)** Grubun içinde bir okuma tartışmalı hâle geldiğinde ne yaptınız: yeniden mi ölçtünüz, çoğunluğa mı uydunuz? **c)** Gelecek hafta grubunuzda kendinize koyacağınız ölçülebilir tek hedefi yazın: "..... için yapacağım."

BEKLENEN CEVAP

Grup değerlendirme ve yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. Aranan: **a)** rollerin adla yazılması ve öğrencinin kendi işini de yazması, **b)** tartışmalı okumada başvuru yolun dürüst biçimde belirtilmesi — "çoğunluğa uyduk" cevabı da kabul edilir ve sınıfta konuşulur, **c)** ölçülebilir tek cümlelik hedef. "Daha çok çalışacağım" biçimindeki hedefler geri verilir ve yeniden yazdırılır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. maddelerde iki okumanın farkını almayı ve değişkenleri ayırmayı; 4 ve 5. maddelerde kaldırma kuvvetinin batan hacim ile sıvıya bağlı olduğunu; 3, 7 ve 8. maddelerde derinliğin, biçimin ve kütlenin sonucu değiştirmede; 6. maddede iki okumanın toplanmadığını; 9 ve 12. maddelerde ölçümü güvenilir kılmayı çalıştınız. Bu haftanın notu deney raporunuzla ve grup değerlendirme formuyla verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. Gelecek hafta taşırdığınız suyu tartıp bu kuvvetin nereden geldiğini arayacağız.

Mini Test · Kaldırma Kuvveti Deneyi

FİZ.9.3.5

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün düzenekler durgun ve dengededir, cisimler hiçbir yere değmemektedir. Sayısal sorularda tek işlem yeterlidir; $g = 10 \text{ N/kg}$.

Ad-Soyad:

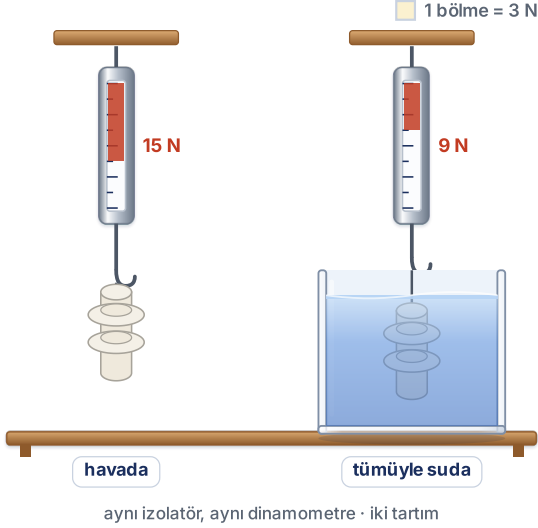
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Karacabey'de Bir Elektrik Dağıtım Deposunda Porselen İzolatör

Karacabey'de bir elektrik dağıtım deposunda bir porselen izolatör dinamometreye asılıyor: havada 15 N, tümüyle suya indirildiğinde 9 N okunuyor (şekil). Suyun izolatöre uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?



aynı izolatörün iki tartımı · aynı dinamometre · 1 bölme = 3 N

- A) 3
B) 6
C) 9
D) 15
E) 24

CEVAP: B

İki tartım aynı cisme aittir: havadaki okuma ile sıvıdaki okumanın farkı alınır. $15 - 9 = 6$ N. En sık yapılan hata iki okumayı toplamaktır (24); oysa sıvı okumayı küçültmüştür, ikinci değer birincinin içinden çıkmıştır. 9 N görünen ağırlıktır, sıvının kuvveti değildir.

2 Boyabat'ta Bir Fen Kulübünün Deneme Kaydı

Boyabat'ta bir fen kulübü, aynı cismi asılı tutarak dört deneme yapmış ve koşulları çizelgedeki gibi kaydetmiştir. Kulüp, sıvının cinsinin sonucu değiştirip değiştirmediğini görmek istiyor. Hangi iki denemeyi karşılaştırmalıdır?

Deneme	Sıvı	Batan	Derinlik
I	su	tamamı	20 cm
II	su	yarısı	20 cm
III	tuzlu su	tamamı	20 cm
IV	su	tamamı	40 cm

dört denemede de aynı cisim asılıdır · dört denemenin koşulları

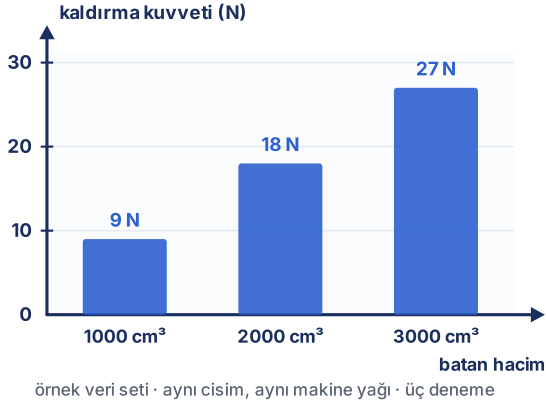
- A) II ile III
B) I ile II
C) I ile IV
D) I ile III
E) III ile IV

CEVAP: D

Bir değişkenin etkisi ancak öteki koşullar aynı tutulursa görülebilir. I ile III'te batan miktar ve derinlik aynı, yalnız sıvı farklıdır; karşılaştırılacak çift I ile III'tür. I-II batan miktarı, I-IV derinliği değiştirir; II-III ve III-IV'te iki koşul birden değişir, sonucun hangi değişkene ait olduğu bilinemez.

3 Tavşanlı'da Bir Atölyede Makine Yağı Tankı

Tavşanlı'da bir atölyede bir grup, aynı sert plastik (bakalit) kalıp parçasını makine yağına değişik miktarlarda batırarak kaldırma kuvvetini ölçmüş ve üç sonucu şekildeki sütunlarla göstermiştir. Parçanın havadaki okuması 40 N olduğuna göre, batan hacim 2000 cm^3 iken dinamometre kaç N okur?



örnek veri seti · aynı parça, aynı makine yağı · üç denemenin sütunları

- A) 18 B) 58
C) 22 D) 31
E) 9

CEVAP: C

Grafikten 2000 cm^3 batan hacim için kaldırma kuvveti 18 N okunur. Dinamometre havadaki okumadan bu kuvvet kadar küçük bir değer gösterir: $40 - 18 = 22 \text{ N}$. 18, kuvvetin kendisidir (A); 58 iki değeri toplamaktır (B); 31, 1000 cm^3 sütununu okumaktır (D). Sütunlar eşit adımlarla büyür: batan hacim iki katına çıkınca kuvvet de iki katına çıkar.

4 Espiye'de Bir Bilim Şenliğinde Bir Grubun Kaydı

Espiye'de bir bilim şenliğinde bir grup, tümüyle batık bir cismi aynı kaptaki suya dört ayrı derinlikte tartmış ve çizelgeyi tutmuştur. Son okumanın ötekilerden farklı çıkması için **en olası** açıklama hangisidir?

Cismin üst kenarının derinliği	Okuma
10 cm	17 N
20 cm	17 N
30 cm	17 N
40 cm	14 N

aynı cisim, aynı su · dört denemede de cisim tümüyle sıvının içindedir

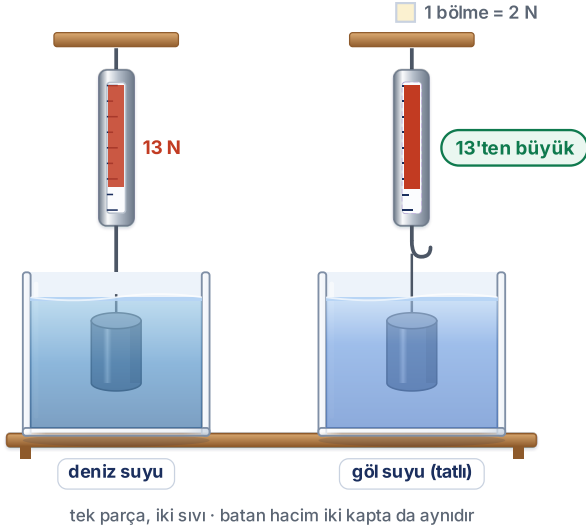
- A) Cisim 40 cm'de kabın tabanına ya da çeperine değmiştir; tümüyle batık cisimde derinlik okumayı değiştirmez
B) 40 cm'de sıvı basıncı büyüdüğü için kaldırma kuvveti artmıştır; okuma bu yüzden düşmüştür
C) Cisim derinde daha çok sıkıştığı için hacmi küçülmüş, okuma düşmüştür
D) Cismin kütlesi derine indikçe azalmıştır
E) Kabın taban alanı bilinmeden hiçbir şey söylenemez

CEVAP: A

Cisim tümüyle sıvının içindeyse daha derine indirmek batan hacmi değiştirmez; ilk üç okuma da bunu göstermektedir. Son satırdaki ani düşüşün en olası nedeni cismin tabana ya da çepere değmesidir: yükün bir bölümünü kap taşır, dinamometre daha az okur. Derinlikle basıncın büyümesi cismin altına ve üstüne birlikte etki eder, okumayı değiştirmez (B); kütle ya da hacim derinlikle değişmez (C, D).

5 Köyceğiz'de Deniz Suyundan Göl Suyuna

Köyceğiz'de bir okul, aynı çelik parçayı önce deniz suyunda, sonra Köyceğiz Gölü'nden alınan tatlı suda tartmıştır; iki tartımda parçanın sıvı içinde kalan bölümü değiştirilmemiştir (şekil). Deniz suyundaki okuma 13 N ise tatlı sudaki okuma için hangisi beklenir?



tek parça, iki sıvı · cismin batan hacmi iki kapta da aynıdır · 1 bölme = 2 N

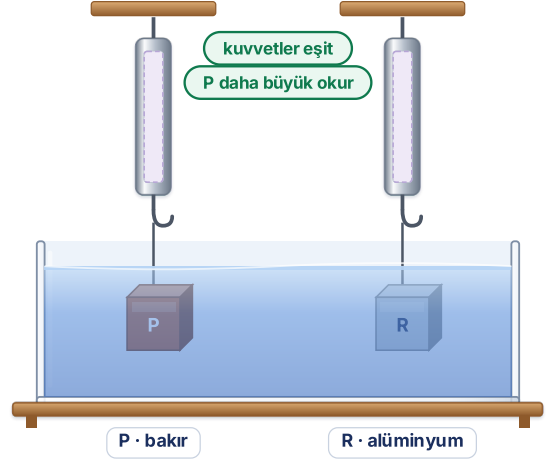
- A) Yine 13 N olur
- B) 13 N'den küçük olur
- C) 13 N'den büyük olur
- D) İki katına çıkar
- E) Sıvının yoğunluğu okumayı hiç etkilemez

CEVAP: C

Deniz suyu, aynı hacimde tatlı sudan daha çok kütle taşır; daha yoğundur ve cisme daha büyük bir yukarı yönlü kuvvet uygular. Tatlı suya geçince bu kuvvet küçülür; batan hacim aynı olduğuna göre dinamometre havadaki okumaya yaklaşır: 13 N'den **büyük** okunur. Yönü tersine kuran B, "koyu sıvıda batmak zor" sevgisini ters çevirmiştir.

6 Simav'da Bir Atölyede Bakır ile Alüminyum

Simav'da bir atölyede, kapladıkları yer birbirinin aynı olan bakır P ile alüminyum R parçaları suya tümüyle daldırılmış durumda asılıdır (şekil). Parçaların kütleleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangisi doğrudur?



iki parçanın kapladığı yer birbirinin aynıdır · hiçbiri kaba dokunmaz

iki parça tek kapta · kapladıkları yer birbirinin aynıdır · hiçbiri kaba ya da tabana dokunmamaktadır

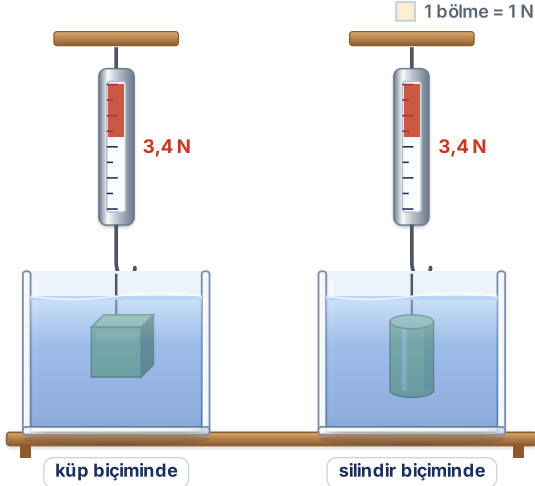
- A) Kütleleri büyük olana daha büyük yukarı yönlü kuvvet etki eder
- B) Suyun ikisine uyguladığı yukarı yönlü kuvvet eşittir; dinamometre okumaları farklıdır
- C) İki dinamometre de aynı değeri okur
- D) Kütleleri küçük olana etki eden kuvvet sıfırdır
- E) Karşılaştırma ancak kütleler eşitse yapılabilir

CEVAP: B

Hacimleri eşit olduğu için suyun P ile R'ye uyguladığı yukarı yönlü kuvvet eşittir. Kütleleri farklı olduğundan havadaki ağırlıkları farklıdır; her dinamometre kendi cisminin ağırlığından aynı kadar küçük bir değer gösterir, bu yüzden okumalar farklıdır (bakır daha büyük okur). Kütle yalnız havadaki okumayı belirler.

7 Çermik'te Aynı Hamurun İki Biçimi

Çermik'te bir öğrenci, aynı kalıp hamurunun tamamını önce küp sonra silindirik biçiminde yoğurup her seferinde aynı suya tümüyle batırıyor; iki okuma da 3,4 N çıkıyor (şekil). Bu veriden çıkarılacak doğru sonuç hangisidir?



aynı hamurun tamamı · iki kapta da aynı su · iki okuma da 3,4 N

aynı hamurun tamamı kullanılmıştır · iki kapta da aynı su · iki okuma da 3,4 N · 1 bölme = 1 N

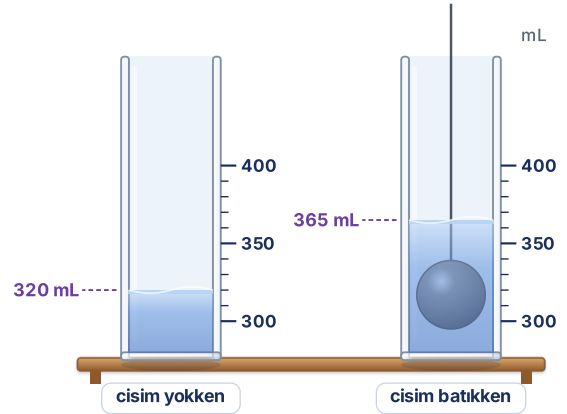
- A) Silindirin yüzeyi düzgün olduğu için kaldırma kuvveti silindirde büyüktür
- B) Köşeler sıvıyı daha çok ittiği için kaldırma kuvveti küpte büyüktür
- C) Biçim değişmiş, batan hacim değişmemiştir; kaldırma kuvveti iki denemede de aynıdır
- D) Okumalar eşit çıktığına göre suyun hamura uyguladığı kuvvet sıfırdır
- E) Biçim değişince hamurun kütlesi de değişmiş, iki etki birbirini götürmüştür

CEVAP: C

Hamurun tamamı kullanıldığı için iki denemede hacim aynıdır; cisim tümüyle batık olduğuna göre batan hacim de aynıdır. Bu yüzden yukarı yönlü kuvvet iki denemede de aynıdır ve okumalar eşit çıkar. Köşe, yüzey düzgünlüğü ya da taban alanı bu ölçümde iş yapmaz; eşit okuma kuvvetin sıfır olduğu anlamına gelmez (D), havadaki okumayla karşılaştırınca fark görülür.

8 Erbaa'da Bir Okulda Dereceli Kapla Ölçüm

Erbaa'da bir okulda dereceli bir kaptaki su düzeyi 320 mL'yi gösterirken, bir cisim iple tümüyle suya indirilince düzey 365 mL'ye çıkmıştır; kaptan su taşmamıştır (şekil). Bu ölçüm hangi büyüklüğü verir?



aynı dereceli kap · cisim tümüyle suyun içindedir · kaptan su taşmamıştır

aynı dereceli kap · cisim tümüyle suyun içindedir · kaptan su taşmamıştır

- A) Kabin taban alanını: 45 cm²
- B) Cismin kütleini: 45 g
- C) Cismin ağırlığını: 45 N
- D) Suyun toplam hacmini: 45 cm³
- E) Cismin hacmini: 45 cm³

CEVAP: E

Cisim tümüyle suyun içindeyse su düzeyindeki artış, cismin kapladığı yerin ölçüsüdür: 365 – 320 = 45 mL, yani 45 cm³. Bu değer cismin hacmidir; kütle ya da ağırlık için başka bir ölçüm gerekir.

9

Sorgun'da Tuzlu Su Denemesinin Düzeni

Sorgun'da bir grup, tuzlu su denemesini güvenilir kılmak için altı iş sıralıyor: I. okumadan önce tuzun tamamen erimesini beklemek, II. tuz eklenirken cismi kaptan çıkarıp sonra yeniden aynı derinliğe indirmek, III. cismi kabın tabanına oturtup öyle okumak, IV. göstereyi durduktan sonra, göz hizasından okumak, V. yalnız en küçük okumayı deftere yazmak, VI. suda ve tuzlu suda aynı dinamometreyi kullanmak. Verilen 6 işten **kaç tanesi** ölçümün güvenilirliğini artırır?

- A) 5
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

CEVAP: D

Güvenilirliği artıranlar I (erimemiş tuz sıvıyı henüz değiştirmemiştir), II (aynı batan hacim ve derinlik), IV (gösterge durunca, göz hizasından) ve VI (aynı alet) olmak üzere 4 tanedir. III'te yükün bir bölümünü taban taşır, okuma düşer; V verinin bir bölümünü atarak yanıltır. Bu sayı yalnız verilen 6 iş içindir; güvenilirliği artıran işler bununla sınırlı değildir.

10

Kaman'da Bir Öğrencinin Kurduğu Önerme

Kaman'da bir öğrenci, kaldırma kuvvetiyle ilgili bir deney kurmak istiyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sınanabilir bir önermedir?

- A) Deney yapmadan da doğru sonuç bulunabilir
B) Sıvılar cisimleri sever, bu yüzden yukarı iter
C) Kaldırma kuvveti çok önemli bir kuvvettir
D) Her cisim suda bir miktar hafifler, bu ölçülemez
E) Aynı cismin batan hacmi artırılırsa dinamometre okuması azalır

CEVAP: E

Sınanabilir bir önerme, hangi değişkenin değiştirileceğini ve hangi ölçülebilir sonucun beklendiğini söyler. "Batan hacim artırılırsa okuma azalır" cümlesi ölçülerek yanlışlanabilir. Ötekiler ya duygu bildirir ya da ölçüye bağlanmaz; bunlar deneyle sınanamaz.

11

Gerede'de Bir Öğrencinin Çıkarımı

Gerede'de bir öğrenci, bir cismi suda tartıp okumanın küçüldüğünü görüyor ve "suyun içinde cismin kütlesi azaldı" diyor. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; kütle değişmez, değişen dinamometrenin okuduğu değerdir
- B) Doğrudur; su cismin bir kısmını çözer
- C) Doğrudur; kütle sıvı içinde daima azalır
- D) Yanlıştır; çünkü suda kütle artar
- E) Yanlıştır; çünkü dinamometre sıvı içinde hiç ölçmez

CEVAP: A

Kütle, cismin madde miktarıdır; suya girmekle değişmez. Değişen, dinamometrenin okuduğu değerdir: sıvı cisme yukarı doğru bir kuvvet uyguladığı için gösterge daha küçük bir değerde durur. Doğru cümle "kütlesi azaldı" değil, "görünen ağırlığı küçüldü"dür.

12

Bir Defterdeki Üç Sayıya Üç Ad

Bir öğrencinin defterinde aynı tartım için üç sayı var: "havada 12 N · suda 9 N · fark 3 N." Bu üç sayıya bu haftanın üç sözcüğü hangi sırayla verilir?

- A) 12 N kaldırma kuvveti · 9 N havadaki okuma · 3 N görünen ağırlık
- B) 12 N görünen ağırlık · 9 N kaldırma kuvveti · 3 N havadaki okuma
- C) 12 N havadaki okuma · 9 N kaldırma kuvveti · 3 N görünen ağırlık
- D) 12 N havadaki okuma · 9 N görünen ağırlık · 3 N kaldırma kuvveti
- E) 12 N görünen ağırlık · 9 N havadaki okuma · 3 N kaldırma kuvveti

CEVAP: D

Cisim sıvıya değmezken okunan 12 N havadaki okumadır. Sıvının içindeyken dinamometrenin gösterdiği 9 N görünen ağırlıktır: cismin havadaki ağırlığından, sıvının uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kadar küçüktür. İki okumanın farkı olan 3 N kaldırma kuvvetidir. Sudaki okumayı sıvının kuvveti sanmak (C) en sık karışıklıktır.

13 Dalış Kulübünün Panosundaki Üç Yargı

Bir dalış kulübünün panosuna üç yargı asılmıştır. Verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Tümüyle batık bir cisim daha derine indirildiğinde dinamometre okuması değişmez. II. Aynı sıvıda, batan hacimleri eşit iki cisimden ağır olanına daha büyük kaldırma kuvveti etki eder. III. Aynı cisim, aynı batan hacimle daha yoğun bir sıvıya daldırılırsa dinamometre daha küçük değer okur.

- A) I ve III B) Yalnız I
C) I, II ve III D) II ve III
E) Yalnız II

CEVAP: A

I doğrudur: batan hacim değişmediği için okuma da değişmez. III doğrudur: daha yoğun sıvı daha büyük yukarı yönlü kuvvet uygular, okuma küçülür. II yanlıştır: kuvvet cismin kütlesine bağlı değildir; eşit batan hacimli iki cisim, kütleleri farklı olsa bile aynı kuvveti görür.

14 Kaş'ta Bir Teknenin Çapası

Kaş'ta bir teknenin çapası, kuvvet göstergeli bir vinçle denize indiriliyor: önce çapanın yarısı, sonra tamamı suya giriyor; çapa hiçbir yere değmiyor. Yarısı sudayken alınan okumaya göre, tamamı suya girdiğinde göstergedeki okuma ve suyun çapaya uyguladığı yukarı yönlü kuvvet nasıl değişir?

- A) İkisi de azalır
B) Okuma artar, yukarı yönlü kuvvet azalır
C) İkisi de değişmez
D) İkisi de artar
E) Okuma azalır, yukarı yönlü kuvvet artar

CEVAP: E

Çapanın tamamı sıvıya girdiğinde sıvı içinde kalan hacim büyür; buna bağlı olarak yukarı yönlü kuvvet artar. Gösterge, çapanın havadaki ağırlığından bu kuvvet kadar küçük bir değer gösterdiği için okuma azalır. İki değişim aynı olayın iki yüzüdür.

Anamur'da bir serada bir grup, "sulama suyu koyulaştırılırsa aynı cismin dinamometre okuması küçülür" hipotezini kuruyor ve deneyi doğru koşullarda (aynı cisim, aynı batan hacim, aynı alet) yapıyor. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu hipotezi **çürütür**?

- A) Koyulaştırılmış suda okumanın tatlı sudakinden küçük çıkması
- B) Koyulaştırılmış suda okumanın tatlı sudakiyle aynı ya da ondan büyük çıkması
- C) Cismin havadaki okumasının sudakinden büyük çıkması
- D) Tümüyle batık cismin derine indirilince okumasının değişmemesi
- E) Cismin yarısı sudayken okumanın tamamı sudakinden büyük çıkması

CEVAP: B

Hipotez "koyu suda okuma küçülür" diyor; onu çürütecek gözlem, koşullar doğru kurulduğu hâlde okumanın küçülmemesidir: aynı kalması ya da büyümesi. A hipotezi destekler; C, D ve E başka değişkenlerle ilgili gözlemlerdir, sıvı hipotezine hiçbir şey söylemez. Çürütecek sonucu önceden yazamayan grup hipotez kurmamış, temenni yazmıştır.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	C	A	C	B	C	E	D	E	A	D	A	E	B

1 fark $15 - 9 = 6$ N; 2 sıvı için I ile III; 3 grafik 18 N → okuma 22 N; 4 son okuma: tabana değme; 5 tatlı suda 13'ten büyük; 6 eşit hacim: kuvvetler eşit, okumalar farklı; 7 biçim etkisiz; 8 hacim 45 cm^3 ; 9 kaç tanesi (4); 10 sınanabilir önerme; 11 kütle değişmez; 12 üç ad; 13 I ve III; 14 okuma azalır, kuvvet artar; 15 çürüten gözlem. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Her sorunun harfi kaynaktaki gibidir.

Bağlam Temelli Sorular · Cisim Hafifledi, Okuma Küçüldü

FİZ.9.3.5

FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

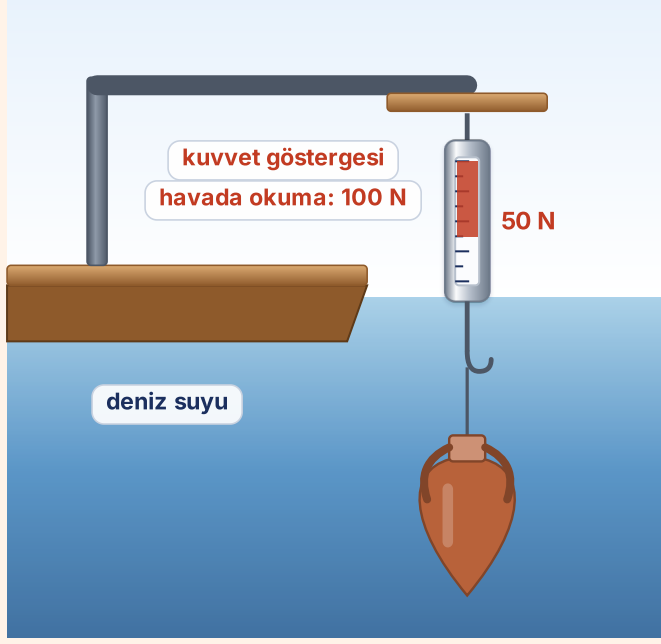
Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken üç ilişki: kaldırma kuvveti **iki okumanın farkıdır**; kuvvet **batan hacimle** doğru orantılı büyür ve **daha yoğun sıvıda** daha büyüktür; cismin kütlesi, biçimi ve tümüyle batıkken derinliği okumayı **değiştirmez**. Sayılar tek adımlı çıkarma ya da oranla çıkacak biçimde seçildi; bütün düzenekler durgun ve dengededir, cisimler hiçbir yere değmez. Şekillerde okuma **kiremit**, kaldırma kuvveti **mavi**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

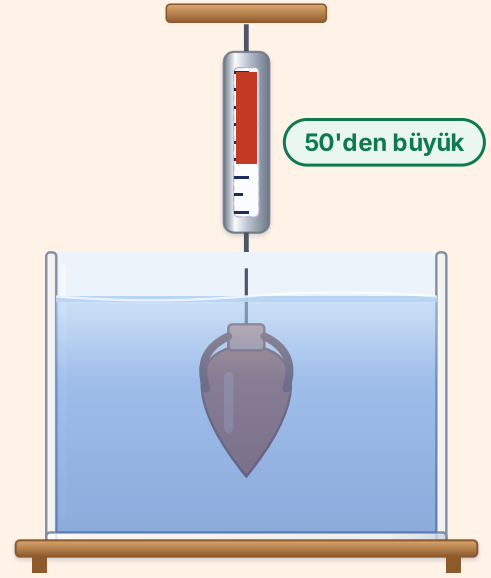
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "cisim suda hafifler / kütlesi azalır", "iki okuma toplanır", "ağır cisme daha büyük kaldırma kuvveti", "derine indikçe kuvvet büyür", "biçim değişirse kuvvet değişir", "tek ölçüm yeter / yineleme doğrular", "yoğun sıvı daha az kaldırır", "tabana oturan cisim daha güvenilir ölçülür". Hiçbir maddede yer değiştiren sıvının ağırlığı, yüzme-batma koşulu ya da sıvı dışı akışkan geçmez.

BAĞLAM 1 · BODRUM AÇIKLARINDA BİR SUALTI KAZISINDA AMFORA

Bodrum açıklarında, TÜBİTAK destekli bir sualtı arkeolojisi ekibi batık bir gemiden amfora çıkarıyor. Amfora, kuvvet göstergeli bir vinç halatıyla yavaşça yukarı çekiliyor. Gösterge, amfora **6 m** derinlikte tümüyle batıkken **50 N** okuyor; **3 m**'ye çekildiğinde okuma değişmiyor. Amfora sudan çıkıp havada asılı kaldığında gösterge **100 N** gösteriyor. Ekip, deniz tuzunu çözmek için amforayı güverteedeki tatlı su tankına, yine tümüyle batacak biçimde indiriyor ve okumayı yeniden alıyor. Bir stajyer deftere "*amfora suda hafifledi*" diye yazınca ekip şefi cümleyi düzelttiriyor.



deniz suyunda · tümüyle batık



güverteedeki tatlı su tankı · tümüyle batık

aynı amfora, aynı gösterge · solda deniz suyu, sağda tatlı su · şematiktir, ölçekli değildir

solda deniz suyunda tümüyle batık amfora ve vinç göstergesi (50 N) · sağda güverteedeki tatlı su tankı · havadaki okuma 100 N · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Deniz Suyunun Amforaya Uyguladığı Kuvvet FİZ.9.3.5-b

Amfora deniz suyunda tümüyle batıkken suyun ona uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?

- A) 25 N B) 100 N
C) 50 N D) 150 N
E) 2 N

CEVAP: C

Kaldırma kuvveti iki okumanın farkıdır: havadaki okuma 100 N, sudaki okuma 50 N; $100 - 50 = 50$ N. Sudaki 50 N görünen ağırlıktır, sıvının kuvveti değildir; ikisinin aynı çıkması rastlantıdır ve öğrenciyi "suda okunan değer kuvvettir" tuzağına çeker.

Çeldiriciler: D "iki okuma toplanır" yanılgısı (150) · B havadaki okumayı kuvvet sanmak · A yarıya bölmek, farkın yerine oran kurmak · E 100/50 oranını kuvvet sanmak.

2 Tatlı Su Tankındaki Okuma FİZ.9.3.5-b · KB2.7

Amfora güvertedeki tatlı su tankına tümüyle batırıldığında göstergede hangi değer beklenir?

- A) 50 N'den büyük, 100 N'den küçük bir değer; tatlı su deniz suyundan az yoğundur
B) Yine 50 N; tümüyle batık cisimde sıvının cinsi okumayı değiştirmez
C) 50 N'den küçük bir değer; tatlı su daha az yoğun olduğu için cismi daha çok kaldırır
D) 100 N; tankta amfora artık derinde olmadığı için kaldırma kuvveti kalmaz
E) 0 N; tatlı su amforayı tümüyle taşır

CEVAP: A

Batan hacim aynı, sıvı değişti: tatlı su deniz suyundan daha az yoğundur, aynı hacme daha küçük bir yukarı yönlü kuvvet uygular. Kuvvet 50 N'den küçük olunca okuma 50 N'den büyük olur; ama sıvı hâlâ bir kuvvet uyguladığı için 100 N'ye ulaşmaz.

Çeldiriciler: B sıvının etkisini yok saymak · C yönü tersine kurmak ("az yoğun sıvı daha çok kaldırır") · D "derinlik kuvveti belirler" yanılgısı · E kaldırma kuvvetini ağırlıkla karıştırmak.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Amfora 6 m'den 3 m'ye çekilirken okumanın değişmemesi, batan hacmin değişmemesindendir.
· II. Suda okumanın küçülmesi, amforanın kütlesinin azaldığını gösterir. · III. Aynı deniz suyunda, bunun iki katı hacimli bir amforaya tümüyle batıkken 100 N kaldırma kuvveti etki eder. · IV. Amforanın yarısı sudayken gösterge 50 N ile 100 N arasında bir değer okur. · V. Aynı amforayı farklı bir göstergeyle tartmak, farkı daha güvenilir kılar.

A) 1

B) 2

C) 4

D) 3

E) 5

CEVAP: D

I doğru: tümüyle batık cisimde derinlik batan hacmi değiştirmez. II yanlış: kütle değişmez, okuma küçülür. III doğru: kaldırma kuvveti batan hacimle doğru orantılıdır; hacim iki katına çıkınca 50 N → 100 N. IV doğru: yarısı batıkken kuvvet 50 N'den küçük, okuma 50 ile 100 arasındadır. V yanlış: aleti değiştirmek farkın nereden geldiğini belirsizleştirir. → 3. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

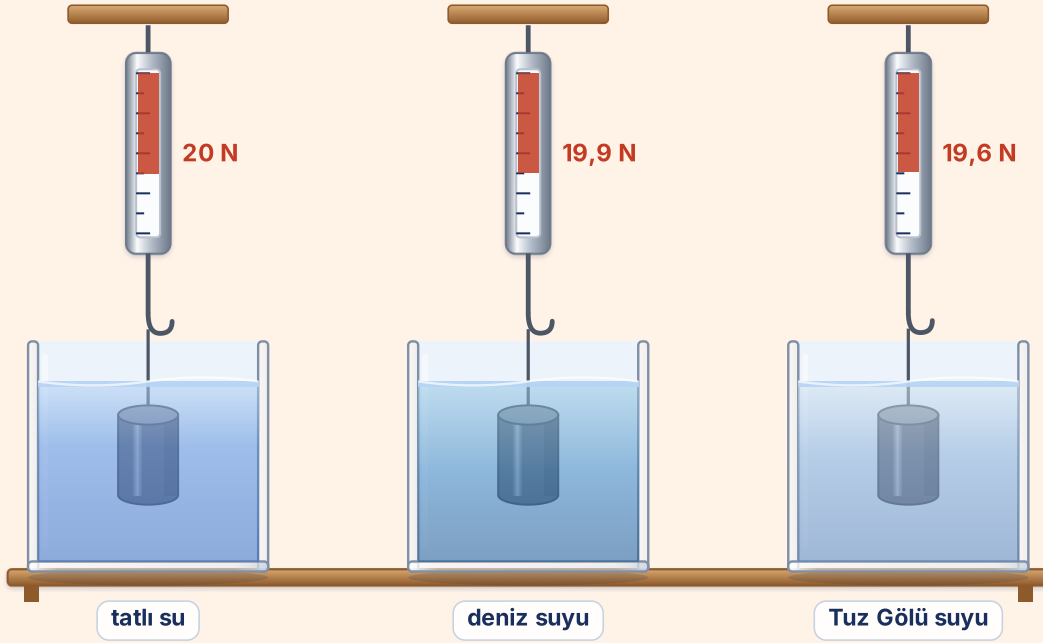
Çeldiriciler: C, II'yi ("kütle azaldı") ya da V'i ("alet değiştirmek güvenilirliği artırır") doğru sayar · B, I'i ("derinlik etkiler") ya da III'ü eler · A yalnız IV'ü kabul eder · E hepsini kabul eder.

BAĞLAM 2 · TUZ GÖLÜ KIYISINDA MTA SAHA EKİBİNİN TARTIMLARI

Aksaray'ın Tuz Gölü kıyısında çalışan bir MTA saha ekibi, göl suyunun ne kadar "ağır" olduğunu öğrencilere göstermek için basit bir tartım düzeni kuruyor. Aynı **kurşun numune**, ipe bağlı olarak havada tartılıyor: **22 N**. Sonra numune, aynı derinlikte ve tümüyle batık olacak biçimde sırayla üç kaba indiriliyor: tatlı suda okuma **20 N**, deniz suyu **19,9 N**, Tuz Gölü suyu **19,6 N**. Ekibin dinamometresi **0,1 N** duyarlılıktır. Ekip, aynı numuneyi her suya değişik miktarlarda batırarak üç ayrı kaldırma kuvveti — batan hacim doğrusu da çiziyor (Ş.B5). Bir öğrenci "*Tuz Gölü suyu kurşun hafifledi*" diyor; ekip başkanı gülümseyip "okuma küçüldü" diye düzeltiyor.

1 bölme = 4 N

aynı kurşun numune · havada 22 N · tümüyle batık, aynı derinlik



MTA saha ekibinin üç tartımı · yalnız sıvı değiştirilmiştir · şematiktir

aynı kurşun numune üç suda · havadaki okuma 22 N · batan hacim ve derinlik üç kapta da aynıdır · 1 bölme = 4 N · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tuz Gölü Suyunun Uyguladığı Kuvvet

FİZ.9.3.5-b · OB7

Tuz Gölü suyunun kurşun numuneye uyguladığı yukarı yönlü kuvvet kaç N'dir?

- A) 19,6 N
B) 2,4 N
C) 41,6 N
D) 2 N
E) 0,4 N

CEVAP: B

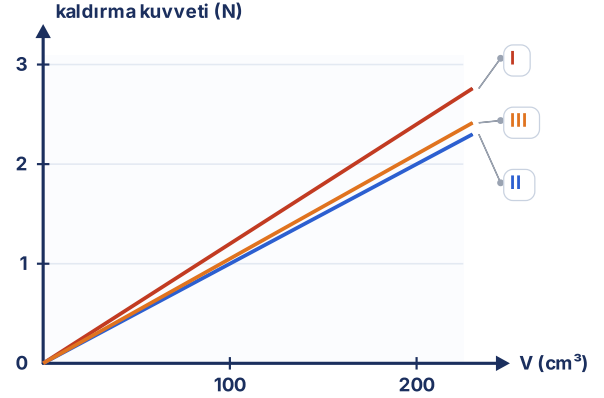
Havadaki okuma 22 N, Tuz Gölü suyundaki okuma 19,6 N; fark $22 - 19,6 = 2,4$ N. Aynı numune tatlı suda 2 N, deniz suyunda 2,1 N kaldırma görür; en yoğun sıvı en büyük kuvveti uygulamıştır.

Çeldiriciler: A sudaki okumayı kuvvet sanmak · C "iki okuma toplanır" yanılgısı · D tatlı sudaki farkı her suya genellemek ("sıvı etkilemez") · E Tuz Gölü suyu ile tatlı su okumaları arasındaki farkı kuvvetin kendisi sanmak.

5 Üç Doğrudan Hangisi Tuz Gölü Suyunun?

FİZ.9.3.5-b · OB4

Ş.B5'te aynı numune için üç sıvıda çizilen kaldırma kuvveti — batan hacim doğruları I, II ve III ile gösterilmiştir. Hangi doğru Tuz Gölü suyuna aittir ve niçin?



aynı kurşun numune · üç sıvı · doğrular birbirine yakındır, etiketleri izleyin

Ş.B5 · aynı kurşun numune, üç sıvı · yalnız batan hacim değiştirilmiştir · doğrular etiketlidir, sıvıların adı yazılmamıştır

- A) II · en az yoğun sıvı en dik doğruyu verir
B) III · deniz suyu ile Tuz Gölü suyu aynı eğimi verir
C) II · en yoğun sıvı cismi en az kaldırdığı için doğrusu en yatıktır
D) III · orta eğimli doğru en yoğun sıvıya aittir
E) I · en yoğun sıvı aynı batan hacimde en büyük kuvveti verir, doğrusu en diktir

CEVAP: E

Her doğru, o sıvıda batan hacim büyüdükçe kuvvetin nasıl büyüdüğünü gösterir. Aynı batan hacimde en büyük kuvveti en yoğun sıvı (Tuz Gölü suyu) uygular; bu yüzden onun doğrusu en diktir: I. II tatlı su (en yatık), III deniz suyu (arada).

Çeldiriciler: A ve C yoğunluk–kuvvet yönünü tersine kurar ("yoğun sıvı daha az kaldırır") · B deniz suyu ile göl suyunun aynı olduğunu varsayar, tartım verisiyle çelişir · D orta eğimi en yoğununa vermek, sıralamayı bozar.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Üç tartımda batan hacim ve derinlik aynı tutulduğu için okumalar arasındaki fark yalnız sıvıdan gelir. · II. Tuz Gölü suyunda kurşunun kütlesi azalmıştır. · III. Aynı Tuz Gölü suyunda daha küçük bir kurşun parçasına daha büyük kaldırma kuvveti etki eder. · IV. Deniz suyu ile tatlı su arasındaki 0,1 N'lik fark, 0,5 N duyarlıklı bir dinamometreyle ayırt edilemezdi.

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 0

CEVAP: A

I doğru: tek değişken kuralı; yalnız sıvı değişmiştir. II yanlış: kütle değişmez, okuma küçülür. III yanlış: daha küçük parça daha küçük batan hacim, daha küçük kuvvet demektir. IV doğru: aletin duyarlığından küçük fark "yok" değil, "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük"tür. → 2. Bu sayı yalnız verilen 4 cümle içindir.

Çeldiriciler: B, II'yi ("kütle azaldı") ya da III'ü ("küçük parçaya büyük kuvvet") doğru sayar · C, IV'ü eler ("tek ölçüm / duyarlık önemsiz") · D hepsini, E hiçbirini kabul eder.

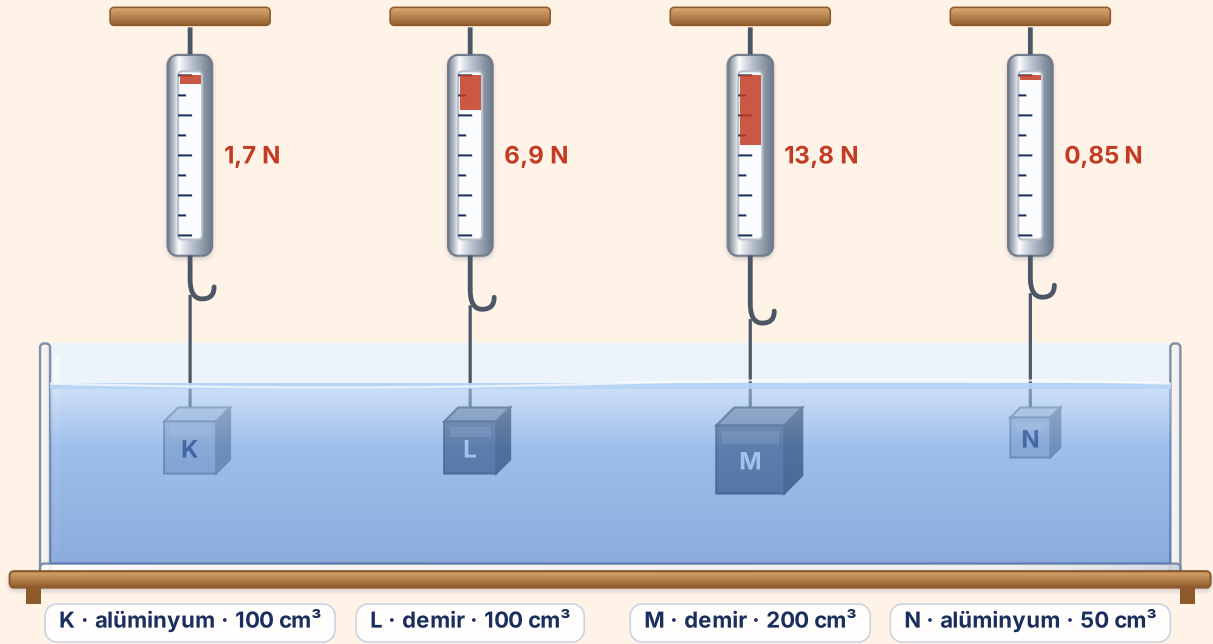
BAĞLAM 3 · ANTALYA'DA BİR FEN LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 PROJESİ

Antalya'da bir fen lisesinin TÜBİTAK 4006 bilim fuarı projesinde bir grup, "kaldırma kuvvetini ne belirler?" sorusuna dört cisimle cevap arıyor. Dört cisim aynı kaptaki suya, tümüyle batık ve aynı derinlikte, dört özdeş dinamometreye asılmıştır. Kayıt çizelgesi aşağıdadır. Fuar günü bir ziyaretçi "M en ağır, demek ki onu su en çok kaldırıyor" diyor; grup çizelgeyi göstererek cevap veriyor. Grup her tartımı üç kez yineleyip ortalamasını yazmıştır.

Cisim	Madde	Hacim	Havadaki okuma	Sudaki okuma
K	alüminyum	100 cm ³	2,7 N	1,7 N
L	demir	100 cm ³	7,9 N	6,9 N
M	demir	200 cm ³	15,8 N	13,8 N
N	alüminyum	50 cm ³	1,35 N	0,85 N

1 bölme = 4 N

havadaki: K 2,7 N · L 7,9 N · M 15,8 N · N 1,35 N



dört cisim tümüyle suyun içinde · hiçbiri kaba değmiyor · şematiktir, boyutlar ölçekli değildir

dört cisim aynı suda, tümüyle batık · özdeş dinamometreler · sudaki okumalar şekilde, havadaki okumalar üstte · şematiktir, boyutlar ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 K ile L'nin Karşılaştırılması FİZ.9.3.5-b ·

KB2.7

K ile L'nin okumaları karşılaştırıldığında hangi sonuca varılır?

- A) L'ye daha büyük kaldırma kuvveti etki eder; çünkü daha ağırdır
- B) İkisine de 1 N'lik eşit kaldırma kuvveti etki eder; okumalar ağırlıkları kadar farklıdır
- C) K'ye daha büyük kaldırma kuvveti etki eder; çünkü hafif cisimler daha kolay kalkar
- D) Kütleleri farklı olduğu için iki cisim karşılaştırılmaz
- E) L'nin okuması K'ninkinin iki katıdır; çünkü hacmi iki katıdır

CEVAP: B

K: $2,7 - 1,7 = 1 \text{ N}$; L: $7,9 - 6,9 = 1 \text{ N}$.
Hacimleri eşit olan iki cisme aynı su aynı kuvveti uygular; kütle yalnız havadaki okumayı belirler. Ziyaretçinin "en ağır olanı en çok kaldırır" cümlesi bu çiftle çürütülür.
Çeldiriciler: A "ağır cisme büyük kaldırma kuvveti" yanılgısı · C aynı yanılgının tersi · D eşit hacimli çiftin tam da karşılaştırma için seçildiğini görmemek · E hacimlerin eşit olduğunu çizelgeden okumamak.

8 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.5-a · FİZ.9.3.5-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. L ile M'nin karşılaştırılması, batan hacmin kaldırma kuvvetine etkisini gösterir. · II. N'e etki eden kaldırma kuvveti K'ninkinin yarısıdır. · III. M'ye L'den büyük kuvvet etki etmesinin nedeni M'nin daha ağır olmasıdır. · IV. Her tartımı üç kez yineleyip ortalama almak sonucu kesinleştirir.

- A) 3
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) 0

CEVAP: C

I doğru: L ve M aynı maddeden, yalnız hacim iki katına çıkmış; kuvvet 1 N'den 2 N'ye çıkmıştır. II doğru: N 0,5 N, K 1 N; hacim yarıya inince kuvvet de yarıya iner. III yanlış: M'ye büyük kuvvet etki etmesinin nedeni hacminin büyük olmasıdır; K-L çifti kütlelerin etkisiz olduğunu göstermişti. IV yanlış: yineleme sonucu "kesinleştirmez", rastgele hataların büyüklüğünü gösterir. → 2. Bu sayı yalnız verilen 4 cümle içindir.

Çeldiriciler: A, III'ü ("ağır olan daha çok kaldırılır") ya da IV'ü ("yineleme doğrular") doğru sayar · B, I'i ya da II'yi eler · D hepsini, E hiçbirini kabul eder.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	A	B	C

1 fark $100 - 50 = 50 \text{ N}$ · 2 tatlı suda okuma 50'den büyük, 100'den küçük · 3 kaç tanesi (3) · 4 fark $22 - 19,6 = 2,4 \text{ N}$ · 5 en dik doğru I: Tuz Gölü suyu · 6 kaç tanesi (2) · 7 K ve L: eşit kuvvet 1 N · 8 kaç tanesi (2). Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Deney · Aynı Cismi Dört Kez Tartmak

FİZ.9.3.5-a · FİZ.9.3.5-b

FBAB7 Deney Yapma · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · E3.4 Gerçeği Arama

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: dinamometre (0–10 N), ip, metal silindir ya da küçük metal kütle, dereceli cam kap, su, tuz, kaşık, kâğıt havlu. Hesap makinesi gerekmez: yalnız çıkarma.

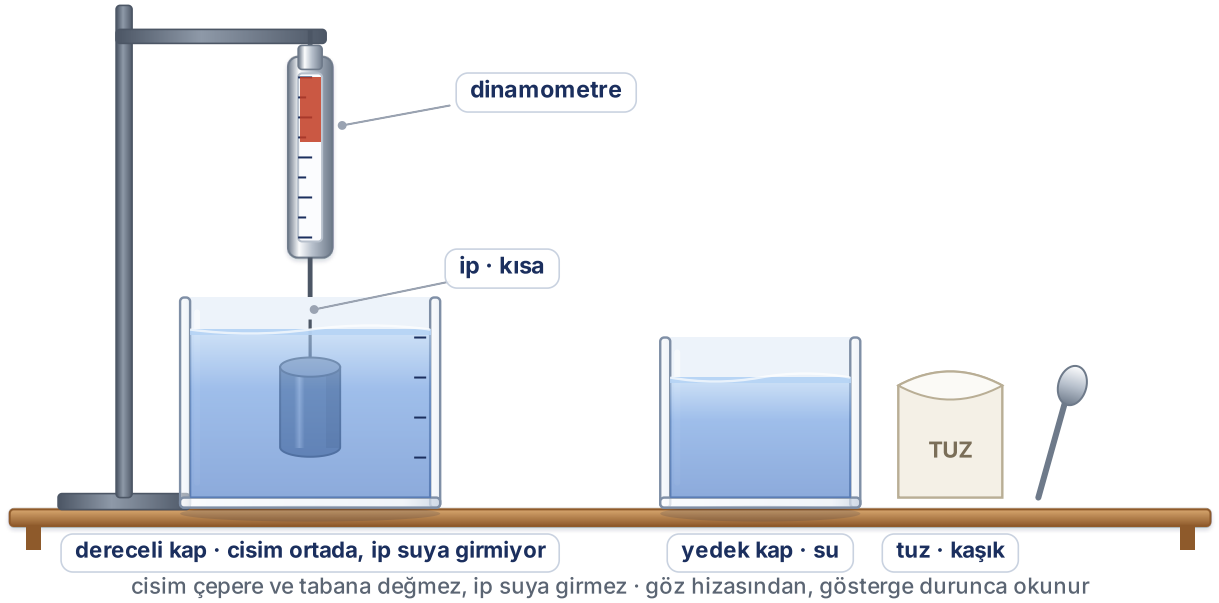
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok; tartacaksın. Cismi dinamometrenin kancasına bir kez bağla ve deney bitene kadar çözme. Her denemede yalnız istenen şeyi değiştir, geri kalan her şeyi olduğu gibi bırak. Okumayı göz hizasından yap ve göstergeyi durduktan sonra oku. Kaldırma kuvvetini hesaplamak için havadaki okumadan o denemedeki okumayı çıkar.



Ş.F · düzenek · cisim kabın çeperine ve tabanına değmemeli, ip suya girmemeli · şematiktir

1

Dört tartım 12 dk

Çizelgeyi sırayla doldur. 2. denemede cismin yarısı, 3. denemede tamamı suyun içinde olsun. 4. denemede cismi kaptan çıkar, aynı kaptaki suya kaşık kaşık tuz ekleyip tamamen eriyene kadar karıştır, cismi yine tamamen ve aynı derinliğe batır.

Deneme	Dinamometre okuması (N)	Kaldırma kuvveti (N) = havadaki okuma – bu okuma	Bu denemede neyi değiştirdin?
1 · cisim havada	ör. 6,0	—	—
2 · yarısı suda	ör. 5,0	ör. 1,0	batan hacim
3 · tamamı suda	ör. 4,0	ör. 2,0	batan hacim
4 · tamamı tuzlu suda	ör. 3,9	ör. 2,1	sıvı

HOCA İÇİN

Beklenen gidiş: okuma 1 → 2 → 3 sırasında küçülür, 4'te 3'ten biraz daha küçüktür (tuzlu suda fark 0,1–0,3 N; az tuzda dinamometre farkı göstermeyebilir — o zaman "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük" yazdırılır, "fark yok" değil). En sık bozulma: cismin çepere ya da tabana değmesi (okuma birden düşer), ipin suya girmesi, tuzun tam erimeden okuma alınması. Üçüncü sütunu öğrenci kendisi çıkarır; hazır şablon yalnız destek grubuna verilir. Sayıların gruplar arasında birebir eşit olması beklenmez; yönün aynı olması beklenir.

2

Derinlik denemesi 5 dk

Tuzlu suyu dök, kabı durula, temiz su koy. Cisim tamamen batık kalacak biçimde ipi biraz daha salıp cismi tabana yaklaştı, sonra yüzeye yaklaştı. İki durumda da cisim tümüyle suyun içinde kalsın ve hiçbir yere değmesin.

Cismin yeri	Okuma (N)	Bir öncekine göre değişti mi? Ne kadar?
yüzeye yakın	ör. 4,0	3. denemeyele aynı
tabana yakın	ör. 4,0	değişmedi

HOCA İÇİN

Beklenen: iki okuma eşittir; tümüyle batık cisimde derinlik okumayı değiştirmez. Tabana yakın okuma düştüyse cisim tabana değmiştir — bu, "derinlik etkiler" çıkarımına değil, düzenek hatasına yazılır; öğrenciden yeniden ölçmesi istenir, ilk okuma silinmez, yanına not düşülür. Sıvı basıncının derinlikle büyümesi cismin altına ve üstüne birlikte etki eder; bu cümle yalnız soran öğrenciye söylenir, yer değiştiren sıvıya girilmez.

Her karşılaştırma için değiştirdiğin tek şeyi ve sabit tuttuklarını yaz. Sabit tutulanlar sütununa en az üç şey yazılmadan bu adım bitmez.

Karşılaştırma	Değiştirdiğin	Sabit tuttukların (en az üç)
2. ve 3. deneme	batan hacim	aynı cisim · aynı su · aynı dinamometre · cisim hiçbir yere değmiyor
3. ve 4. deneme	sıvı (tuzlu su)	aynı cisim · tamamı batık · aynı derinlik · aynı dinamometre
adım 2'nin iki okuması.	derinlik	aynı cisim · aynı su · batan hacim (tamamı) · aynı alet

HOCA İÇİN

Aranan, satırların birbirine karışmamasıdır: her satırda tek bir değiştirilen. 3–4 satırında "batan hacim" ya da "derinlik" yazan grup, tuz eklerken cismi çıkarıp aynı derinliğe indirmediğini fark etmelidir. Bu çizelge deney raporunun 2. bölümüdür; rubrikte "değişken çizelgesi" ölçütü buradan puanlanır.

a) Çizelgenin üçüncü sütununa bakarak batan hacim ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz. b) 3. ve 4. denemeyi karşılaştırıp sıvı ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yaz. c) Adım 2'nin sonucu "derinlik" hakkında ne söylüyor? Bir cümle de hangi hatanın bu sonucu bozabileceğini yaz.

HOCA İÇİN

a) "Batan hacim büyüdükçe kaldırma kuvveti büyüdü; yarısı batıkken bulduğumuz kuvvet tamamı batıkken yaklaşık iki katına çıktı." b) "Aynı batan hacimde tuzlu su daha büyük kaldırma kuvveti uyguladı; okuma küçüldü." Fark ölçülemediyse: "bu aletle ölçülemeyecek kadar küçük." c) "Tümüyle batık cisimde derinlik okumayı değiştirmede." Bozacak hata: cismin tabana ya da çepere değmesi, ipin suya girmesi, göz hizasının değişmesi. Cümlelerde "cisim hafifledi" geçiyorsa "okuma küçüldü" diye düzeltilir; kuvvetin nereden geldiği bu hafta söylenmez.

Çıkış notu: Bu deneyde ölçtüğün şey cismin ağırlığı değil, dinamometrenin okuduğu değeri; kaldırma kuvvetini hiçbir aletle doğrudan okumadın, iki okumanın farkından buldun. Grup notu: raporunu grup olarak yazacaksın, katkı sütununu kendin işaretleyeceksin. Föyünü öğretmenine ver: gelecek hafta aynı cisim yeniden tartılacak. Temizlik (D18): tuzlu suyu lavaboya dök, kabı ve cismi durula, dinamometreyi kuru bezle sil, masayı kurut.